



NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHỨNG VIỆT NAM

**TÀI LIỆU MÔ TẢ YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG
XÂY DỰNG HỆ THỐNG
PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÍ TẬP TRUNG PROFIX – PHASE 1**

Phiên bản tài liệu

Version 0.6

HÀ NỘI, 2026

TRANG KÝ

Hà Nội, ngày _____

PHÊ DUYỆT CỦA CÔNG TY TNHH HTC HOLDINGS VIỆT NAM

Đại diện HTC Holdings Việt Nam

Nguyễn Ngọc Tấn

PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM

Ông/Bà ...	Ông/Bà ...	Ông/Bà ...

BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI TÀI LIỆU

Ngày thay đổi	Người cập nhật	Phiên bản	Mô tả thay đổi
14/11/2025	HTC	0.1	Tạo mới
18/11/2025	HTC	0.2	Cập nhật nội dung sau Workshop 1 - Format URD với layout sau cho các chức năng được mô tả - Tên chức năng - Mô tả chung: Mục đích, Đối tượng sử dụng, Điều kiện xảy ra (Precondition), Kết quả đầu ra (Post-condition) - Luồng nghiệp vụ - Business Rules - Màn hình - Cập nhật luồng mô tả tổng thể (quản trị và vận hành): luồng tương tác thông qua trực tích hợp ESB và luồng cấu hình theo phân cấp - Cập nhật phân luồng danh mục theo phân cấp sản phẩm - Cập nhật luồng cấu hình CTƯĐ theo khách hàng, tài khoản, giao dịch, thẻ - Cập nhật business rule với các loại phí = 0 và các loại phí có ngoại tệ, xác định phí ưu tiên - Cập nhật luồng upload biểu phí theo lô - Cập nhật thông tin các đối tượng được cấu hình trong sản phẩm/biểu phí
26/11/2025	HTC	0.3	Cập nhật nội dung sau Workshop 2 - Cập nhật luồng cấu hình cây danh mục theo các cấp (không giới hạn số lượng cấp) - Cập nhật UI hiển thị theo thư mục nhìn rõ cấp cha/con và mối tương quan giữa SP và code phí/biểu phí - Cập nhật menu Tham số riêng và business rule cụ thể cho các chức năng: - Cấu hình cây SP - Cấu hình code phí - Cấu hình biểu phí - Cấu hình công thức tính phí - Cập nhật menu Xem cây sản phẩm riêng cụ thể cho các chức năng: - Xem code phí gắn theo cây SP - Xem biểu phí gắn theo cây SP - Cập nhật business rule việc cấu hình biểu phí theo phương pháp gom các code phí đã cấu hình sẵn trên cây SP - Cập nhật các field cần thiết cho biểu phí hoàn chỉnh - Cập nhật CTƯĐ: - Chức năng upload khách hàng cụ thể như 1 dạng cấu hình điều kiện Đối tượng tham gia - Logic cấu hình CTƯĐ: 1 chương trình - nhiều code phí - Cập nhật chức năng chương trình ưu đãi thủ công
02/12/2025	HTC	0.4	Chữ đỏ: Cập nhật nội dung sau khi trao đổi làm rõ công thức theo từng Khối Chữ xanh: Cập nhật nội dung sau khi trao đổi về yêu cầu quản trị bộ Code phí với TCKT - Cập nhật các ví dụ khai báo biểu phí theo các phụ lục thuộc các khối KHCN, KHDN, KHDNL, NHS - Cập nhật các tham số tại MH tham số code phí/ biểu phí - Cập nhật các logic tính phí và gom biểu phí - Cập nhật chức năng Thu phí thủ công với các code phí có công thức tính phí Thỏa thuận

			5. Cập nhật chức năng Xem chi tiết và điều chỉnh phí thủ công 6. Cập nhật tra cứu thông tin theo khách hàng - Code phí - Lịch sử trả phí - Lịch trả phí định kỳ dự kiến 7. Cập nhật chức năng code phí chưa sử dụng
12/12/2025	HTC	0.5	Bổ sung các chức năng: 1. Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu 2. Quản lý người dùng, nhóm quyền 3. Danh mục điều kiện tính phí, các tham số mặc định của hệ thống 5. Các chức năng liên quan đến job chạy định kỳ 6. Chức năng xuất báo cáo 7. Nguyên tắc truy thu/tận thu Chữ xanh lá: Bổ sung chức năng/Tham chiếu tới phụ lục
24/12/2025	HTC	0.5.1	Cập nhật các chức năng: 1. Tra cứu và báo cáo số liệu 2. Dashboard trực quan 3. Chi tiết phụ lục liên quan đến các chức năng xử lý tự động bao gồm gửi email cảnh báo, nhắc nhở, sinh dữ liệu định kỳ, đồng bộ dữ liệu
03/02/2026	HTC	0.6	1. Chuyển các nội dung triển khai tại Phase 2 ra tài liệu yêu cầu riêng 2. Chuyển các nội dung được xử lý tại các hệ thống bên ngoài ProfiX ra tài liệu yêu cầu riêng.

CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Giải thích nghĩa
1.	KH	Khách hàng
2.	KHCN	Khách hàng cá nhân
3.	KHDN	Khách hàng doanh nghiệp
4.	SPDV	Sản phẩm dịch vụ

MỤC LỤC

I. TỔNG QUAN	1
I.1. Mục đích	1
I.2. Phạm vi	1
I.3. Tài liệu liên quan	1
II. NỘI DUNG	2
II.1. Tổng quan hệ thống	2
II.2. Danh sách chức năng	2
II.3. Danh sách nhóm người dùng hệ thống	4
II.4. Quy trình nghiệp vụ	5
II.4.1. Quy trình quản trị hệ thống phí tập trung	5
II.4.2. Quy trình vận hành hệ thống phí tập trung	5
II.4.2.1. Quy trình Tổng thể nghiệp vụ thu phí theo giao dịch	5
II.4.2.2. Quy trình Tổng thể nghiệp vụ thu phí định kỳ	6
II.5. Yêu cầu chức năng người dùng	1
II.5.1. Khai báo tham số	1
II.5.1.1. PR01- Danh mục sản phẩm dịch vụ và code phí	1
II.5.1.2. PR.02- Công thức tính phí	6
II.5.1.3. PR.03- Danh mục biểu phí	9
II.5.1.4. PR.04- Danh sách Code phí chưa sử dụng	18
II.5.1.5. PR.05- Chương trình ưu đãi	19
II.5.2. Tra cứu	24
II.5.2.1. SE.01- Xem nghiệp vụ theo cây thư mục	24
II.5.2.2. SE.02- Xem Code phí theo Khách hàng	28
II.5.2.3. SE.03- Xem Lịch sử thu phí theo Khách hàng	30
II.5.2.4. SE.04- Xem lịch thu phí định kỳ dự kiến theo Khách hàng	31
II.5.3. Chức năng khác	32
II.5.3.1. OT.01- Tác vụ chờ duyệt	32
II.5.3.2. OT.02- Tác vụ pending của tôi	37
II.5.4. Quản trị hệ thống	41
II.5.4.1. SA.01 – Đăng nhập	41
II.5.4.2. SA.02 – Đăng xuất	44
II.5.4.3. SA.03 – Đổi mật khẩu	47
II.5.4.4. SA.04 - Cấu hình chính sách mật khẩu	50
II.5.4.5. SA.05- Quản lý người dùng	54
II.5.4.6. SA.06- Quản lý phân quyền	59
II.5.4.7. SA.07- Danh mục điều kiện tính phí	62
II.5.4.8. SA.08- Quản lý tham số mặc định	65
II.5.4.9. SA.09- Danh sách Job sinh dữ liệu phí định kỳ	67
II.5.4.10. SA.10- Quản lý job trong ngày	70
II.5.4.11. SA.11- Tra cứu lịch sử hoạt động job sinh dữ liệu	74
II.6. Phụ lục	75
II.6.1. Các chức năng xử lý tự động	75
II.6.1.1. Gửi email cảnh báo đến hạn thu phí bảo lãnh	75
II.6.1.2. Gửi email cảnh báo hết hiệu lực chương trình ưu đãi	76
II.6.1.3. Gửi email nhắc người dùng trước khi hết hạn mật khẩu	77
II.6.1.4. Gửi email mật khẩu khi tạo mới user	77
II.6.1.5. Gửi email mật khẩu khi reset mật khẩu	77
II.6.1.6. Gửi email thông báo khi job chạy lỗi	78
II.6.1.7. Gửi thông tin thu phí định kỳ sang T24	78

II.6.1.8. Sinh dữ liệu thu phí bảo lãnh định kỳ tiếp theo	79
II.6.2. Danh sách tham số cấu hình hệ thống	79
II.6.3. Các ví dụ về khai báo Code phí	80
II.6.3.1. Code phí dùng công thức “Số cố định” - Phí thu theo giao dịch	80
II.6.3.2. Code phí dùng công thức “Số cố định” - Phí thu định kỳ	82
II.6.3.3. Code phí dùng công thức “Tỷ lệ * Giá trị tính phí”	83
II.6.3.4. Code phí dùng công thức “Đơn giá * Số lượng tính phí”	85
II.6.3.5. Code phí dùng công thức “Số cố định + Tỷ lệ*Giá trị tính phí”	87
II.6.3.6. Code phí dùng công thức “Tỷ lệ 1*Giá trị tính phí 1 + Tỷ lệ 2*Giá trị tính phí 2”	89
II.6.4. Nguyên tắc phân quyền dữ liệu tra cứu	91

I. TỔNG QUAN

I.1. Mục đích

- Tài liệu này được viết nhằm mục đích mô tả các yêu cầu về hệ thống Quản lý phí tập trung của PVcomBank.
- Tài liệu này được dùng làm đầu vào cho các quá trình thiết kế, lập trình, system test của dự án.
- Tài liệu này được xây dựng dựa trên:
 - Hợp đồng.
 - Yêu cầu về hệ thống của PVcomBank.
- Đối tượng sử dụng tài liệu này gồm:
 - Ban lãnh đạo và các cán bộ nghiệp vụ của ngân hàng PVcomBank.
 - Cán bộ thiết kế của đội dự án phục vụ việc thiết kế hệ thống
 - Cán bộ test xây dựng kịch bản kiểm thử và kiểm tra thử nghiệm ứng dụng.

I.2. Phạm vi

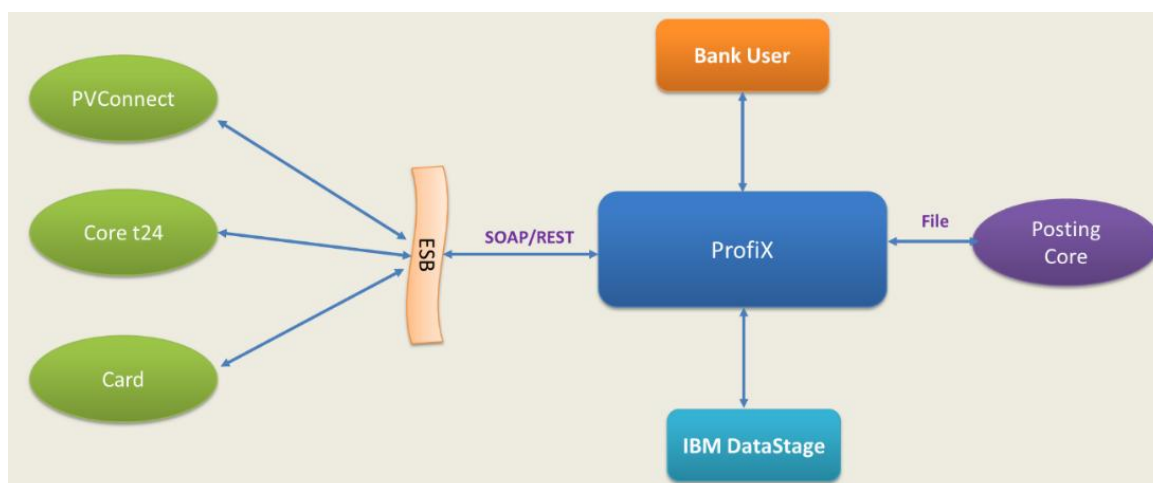
- Tên sản phẩm được xây dựng là: Hệ thống quản lý phí tập trung (ProfiX), cho phép nhập và quản lý các tham số tính phí cũng như quản lý việc thu phí dịch vụ của ngân hàng.
- Trong tài liệu này sẽ thống nhất tất cả các yêu cầu mà PVcomBank đặt ra cho hệ thống và sẽ là cơ sở để thực hiện nghiệm thu dự án.
- Các yêu cầu phát sinh bên ngoài tài liệu này sẽ được hai bên: PVcomBank và HTC bàn bạc và thống nhất cách thức giải quyết.

I.3. Tài liệu liên quan

STT	Tên tài liệu	Mã tài liệu / Nguồn
1.	Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (BRD) xây dựng hệ thống Phần mềm Quản lý phí tập trung	
2.	Tài liệu mô tả yêu cầu người dùng (URD) xây dựng hệ thống Phần mềm Quản lý phí tập trung ProfiX – Yêu cầu thay đổi các hệ thống bên ngoài	

II. NỘI DUNG

II.1. Tổng quan hệ thống



Hệ thống cho phép nhóm người dùng là cán bộ nhân viên ngân hàng:

- Quản trị tập trung, đồng bộ dữ liệu phí trên một hệ thống duy nhất.
- Quản lý đầy đủ vòng đời Phí/Biểu phí/CTUD phí (tạo – duyệt – theo dõi – điều chỉnh – hủy).
- Thiết lập linh hoạt mức phí, phương thức tính phí theo đối tượng khách hàng, sản phẩm, phân khúc, kênh bán.
- Đồng bộ biểu phí giữa các kênh giao dịch & hệ thống tính phí thực tế.
- Hỗ trợ các hoạt động vận hành phí, tính toán phí tự động, tra cứu đối với tất cả các giao dịch.
- Hỗ trợ thực hiện công tác truy thu, tận thu phí.
- Cung cấp báo cáo, dashboard và công cụ giả lập để kiểm soát hiệu quả thu phí.
- Chuẩn hóa các báo cáo phục vụ công tác quản lý và điều hành Phí.

II.2. Danh sách chức năng



STT	Mã chức năng	Tên chức năng
I.	PR	Khai báo tham số (giai đoạn 1)
1	PR.01	Danh mục sản phẩm dịch vụ và code phí
2	PR.02	Công thức tính phí
3	PR.03	Danh mục biểu phí
4	PR.04	Danh sách Code phí chưa sử dụng
5	PR.05	Chương trình ưu đãi
II.	SE	Tra cứu (giai đoạn 1)
1	SE.01	Xem nghiệp vụ theo cây thư mục
2	SE.02	Xem biểu phí theo Khách hàng
3	SE.03	Xem lịch sử thu phí theo Khách hàng
4	SE.04	Xem lịch thu phí định kỳ dự kiến theo Khách hàng
III.	OT	Chức năng khác (giai đoạn 1)
1	OT.01	Tác vụ chờ duyệt
2	OT.02	Tác vụ pending của tôi
IV.	SA	Quản trị hệ thống (giai đoạn 1)
1	SA.01	Đăng nhập
2	SA.02	Đăng xuất
3	SA.03	Đổi mật khẩu
4	SA.04	Cấu hình chính sách mật khẩu
5	SA.05	Quản lý người dùng
6	SA.06	Quản lý phân quyền
7	SA.07	Danh mục điều kiện tính phí
8	SA.08	Quản lý tham số mặc định
9	SA.09	Quản lý danh sách job

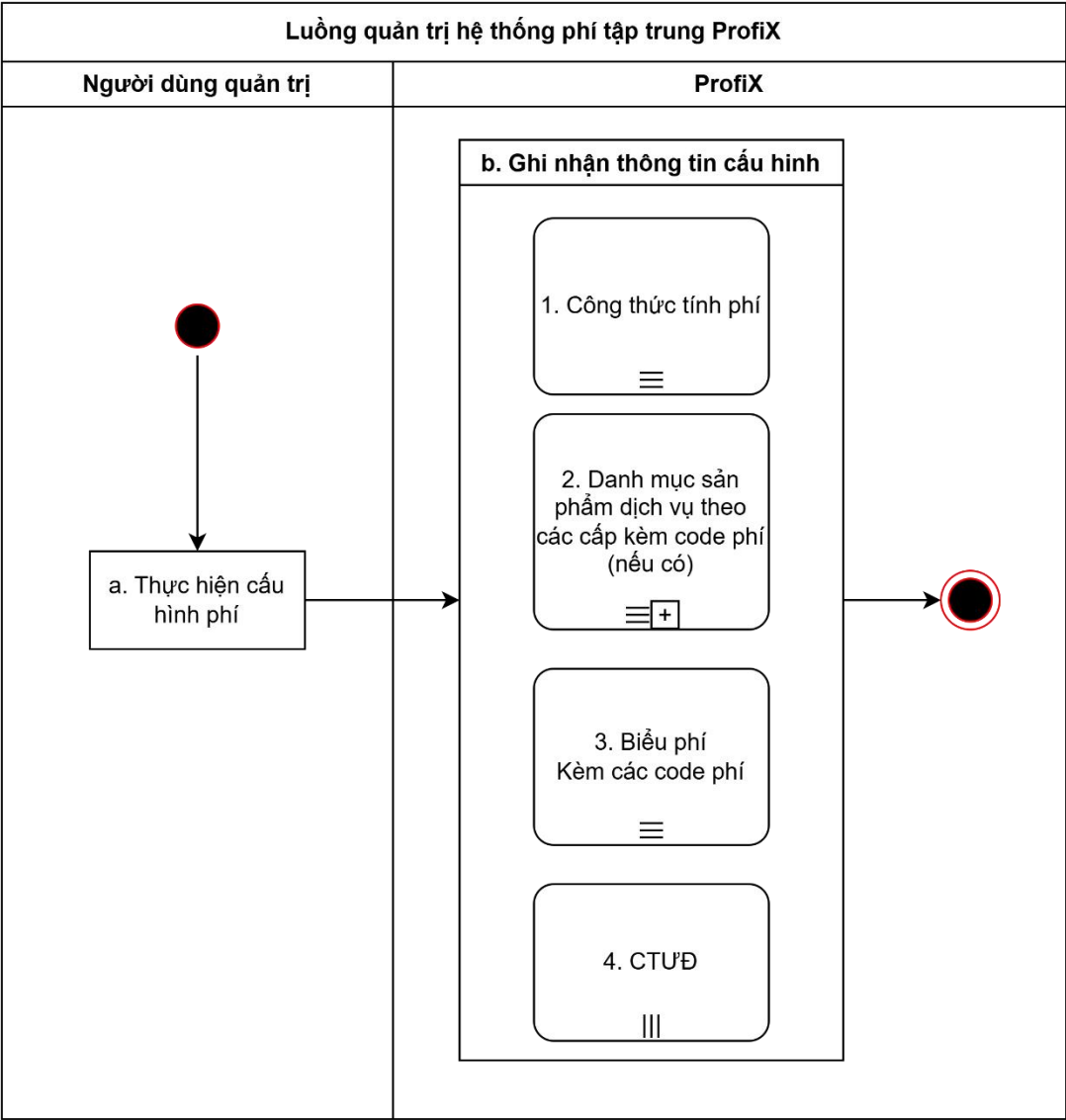
STT	Mã chức năng	Tên chức năng
10	SA.10	Quản lý job trong ngày
11	SA.11	Tra cứu lịch sử hoạt động job hàng ngày

II.3. Danh sách nhóm người dùng hệ thống

STT	Người dùng	Vai trò
1	Nghiep vụ (Maker, Checker)	Thực hiện thiết lập danh mục sản phẩm, biểu phí và chương trình ưu đãi trên hệ thống
2	Quản trị hệ thống	Thực hiện quản trị người dùng và các kết nối với hệ thống khác

II.4. Quy trình nghiệp vụ

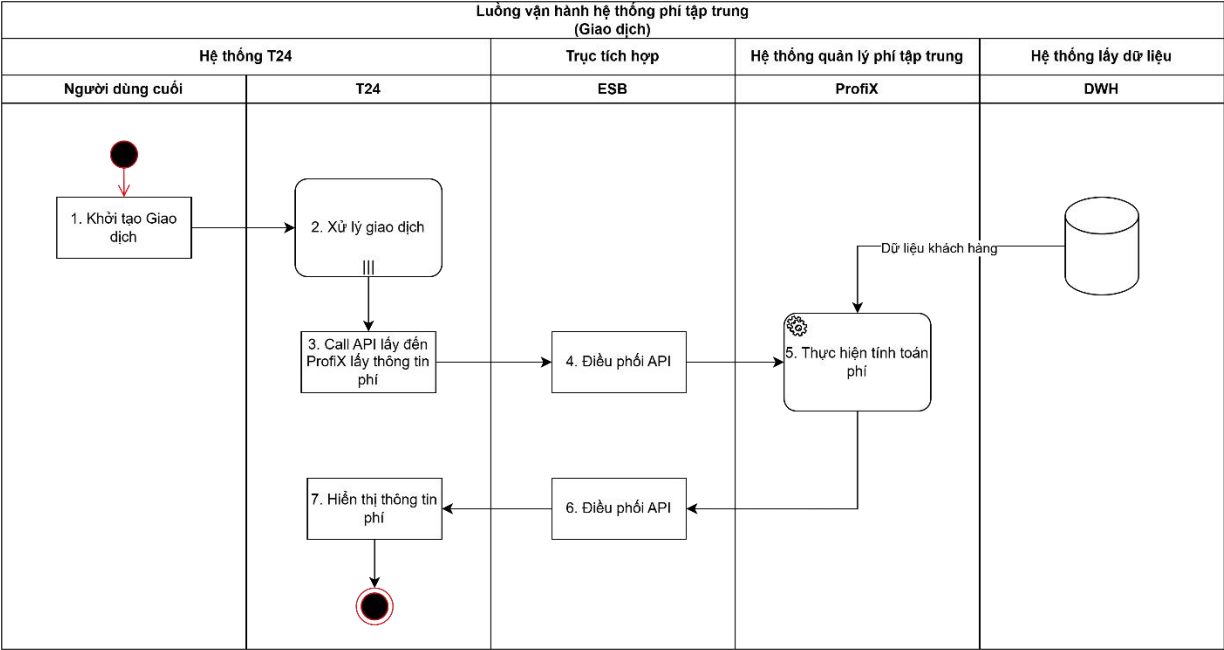
II.4.1. Quy trình quản trị hệ thống phí tập trung



II.4.2. Quy trình vận hành hệ thống phí tập trung

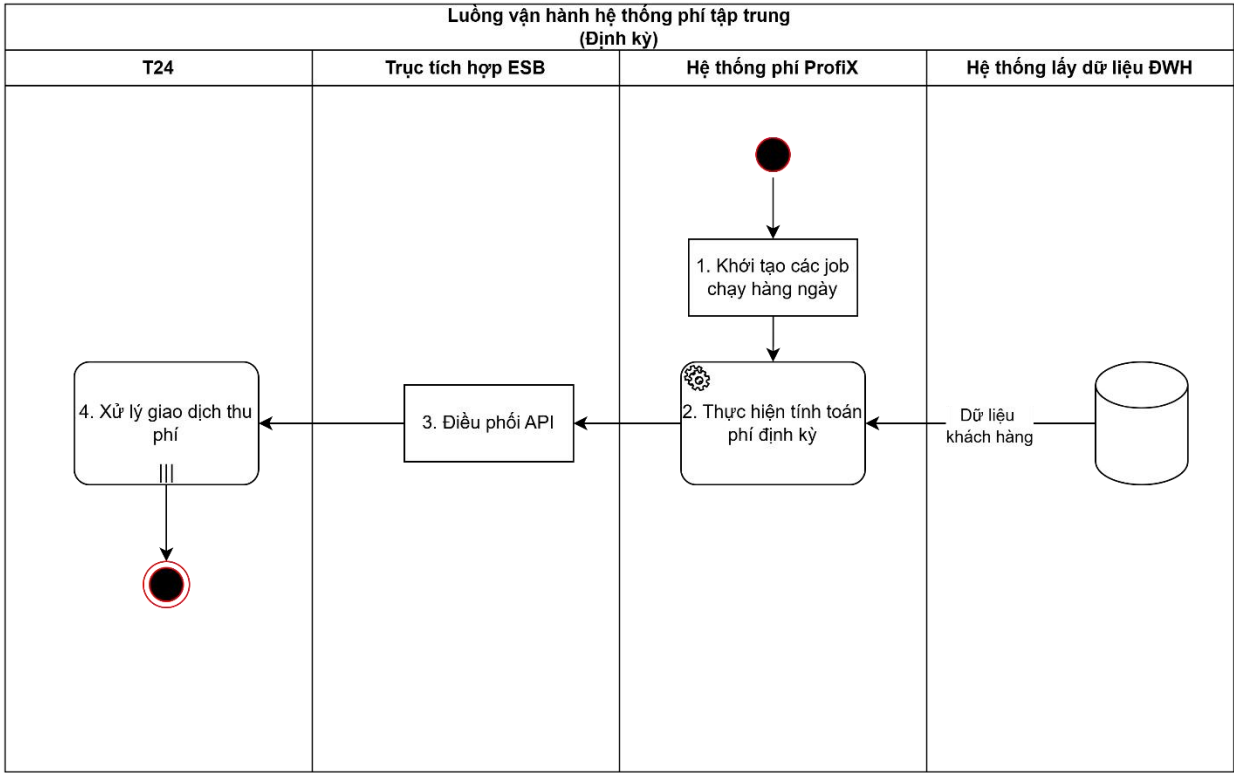
II.4.2.1. Quy trình Tổng thể nghiệp vụ thu phí theo giao dịch

Quy trình này được kích hoạt khi các hệ thống giao dịch với khách hàng phát sinh giao dịch thu phí ví dụ: giao dịch chuyển tiền, giao dịch bán séc, giao dịch trả nợ trước hạn...



II.4.2.2. Quy trình Tổng thể nghiệp vụ thu phí định kỳ

Quy trình này được kích hoạt khi hệ thống cần xử lý tự động một nghiệp vụ thu phí định kỳ ví dụ thu phí quản lý tài khoản, phí thường niên thế...



II.5. Yêu cầu chức năng người dùng

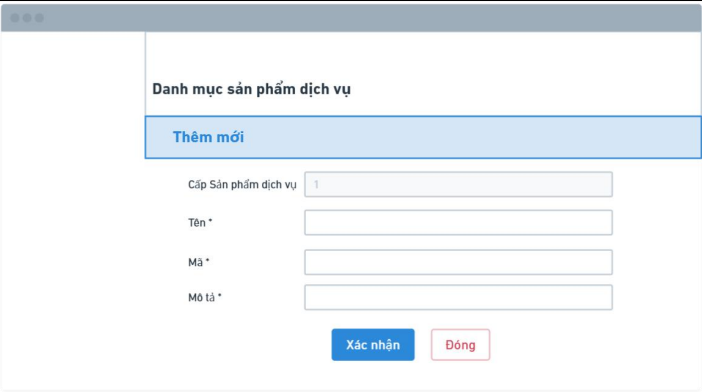
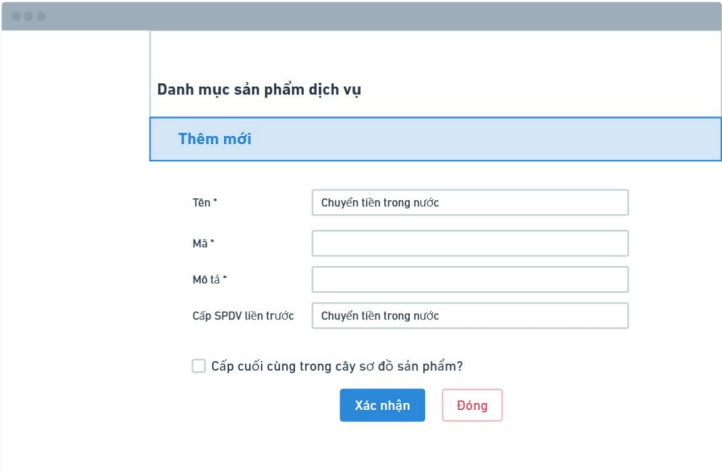
II.5.1. Khai báo tham số

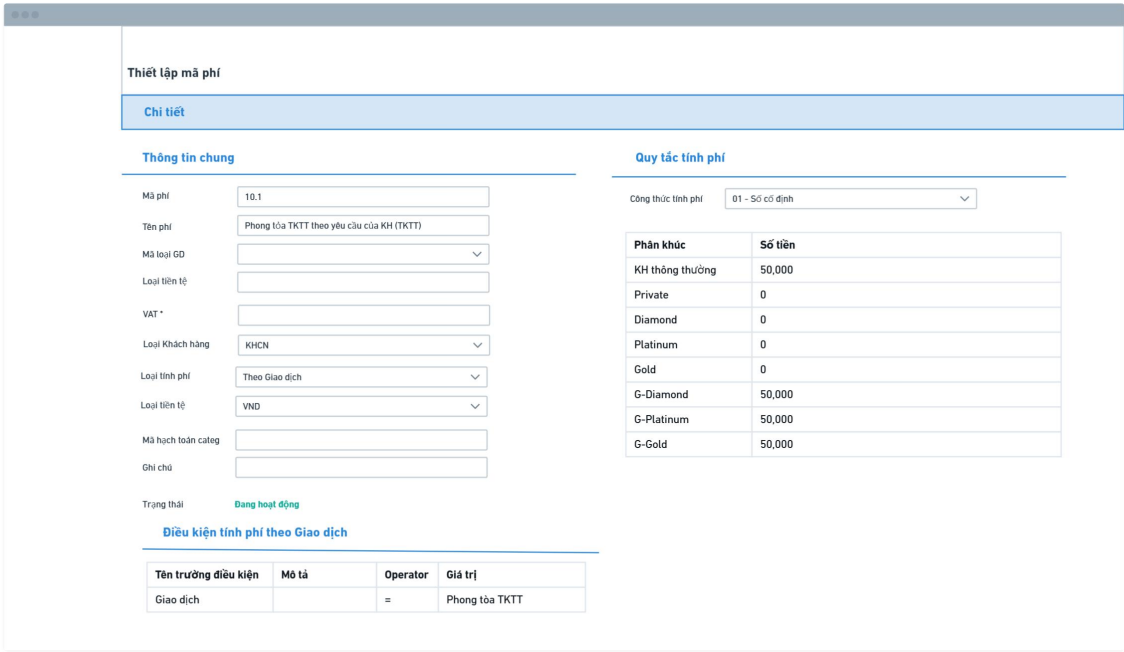
II.5.1.1. PR.01- Danh mục sản phẩm dịch vụ và code phí

Mã yêu cầu	Yêu cầu	Bắt buộc/Tùy chọn (M/O)
PR.01.1	Cho phép người dùng thiết lập và quản lý danh mục các loại giao dịch có thu phí theo từng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng theo tổ chức phân cấp. Trong đó, SPDV cấp 1 được hiểu là Nghiệp vụ ngân hàng và SPDV cấp 6 là cấp chi tiết nhất sẽ là cấp được gán các Code phí.	M
PR.01.2	Hệ thống cho phép nhập tối đa 6 cấp SPDV và: - Bắt buộc khai báo đầy đủ các cấp cha từ 1-5, không cho phép bỏ trống cấp nào khi trước khi khai báo cấp 6 trong Cây Danh mục sản phẩm dịch vụ và code phí - Khi đánh dấu SPDV là “Cấp cuối cùng trong cây sơ đồ sản phẩm” mà chưa khai báo đầy đủ các cấp từ 1-5, hệ thống có cảnh báo lỗi và không cho phép lưu	
PR.01.3	Hệ thống cho phép người dùng có thể: - Tạo mới, xem, chỉnh sửa thông tin Sản phẩm dịch vụ - Cho phép kết xuất/tra cứu dữ liệu trên lưới chức năng	M
PR.01.4	Có cơ chế cho phép người dùng có vai trò duyệt thực hiện duyệt thông tin sau khi dữ liệu được tạo mới/chỉnh sửa	M
PR.01.5	Các trường thông tin cần quản lý tối thiểu bao gồm:	M
PR.01.6	Các trường thông tin cần quản lý về sản phẩm dịch vụ tương tự như tại các màn hình tham khảo dưới đây: Lưới chức năng:	O

<

Thêm mới SPDV cấp 1:

	 Thêm mới SPDV chi tiết: 	
PR.01.7	Cho phép thêm mới một/nhiều code phí trực thuộc SPDV cấp 6	M
	Hệ thống cho phép thiết lập Code phí thuộc hình thức một trong 2 hình thức sau: - Theo giao dịch: Thu ngay khi có biến động - Định kỳ: Thu theo tần suất được người dùng định nghĩa	M
PR.01.8	Với code phí dành cho KHCN: - Trường hợp phí Theo giao dịch: Cho phép thiết lập Loại công thức tính phí, Điều kiện tính phí theo Giao dịch và Điều kiện tính phí theo phân khúc khách hàng - Trường hợp phí Định kỳ: Cho phép thiết lập Loại công thức tính phí, Điều kiện tính phí theo Tài khoản/Thẻ và Điều kiện tính phí theo phân khúc khách hàng	M

PR.01.9	Với code phí dành cho KHDN: - Trường hợp phí Theo giao dịch: Cho phép thiết lập Loại công thức tính phí, Điều kiện tính phí theo Giao dịch và mức phí áp dụng chung hay áp dụng cho một mã CIF nhất định - Trường hợp phí Định kỳ: Cho phép thiết lập Loại công thức tính phí, Điều kiện tính phí theo Tài khoản/Thẻ và mức phí áp dụng chung hay áp dụng cho một mã CIF nhất định	M
PR.01.10	Với mỗi Code phí, cho phép thiết lập loại tiền của biểu phí, Số tiền tối thiểu/tối đa, Loại tiền của Số tiền tối thiểu/tối đa. Khi so sánh Số tiền phí với Số tiền tối thiểu/tối đa, Số tiền tối thiểu/tối đa phải được quy đổi ra Loại tiền của Code phí. Tỷ giá quy đổi là tỷ giá được xác định tại thời điểm thực hiện giao dịch.	M
PR.01.11	Các trường thông tin cần quản lý về Code phí tương tự như tại các màn hình tham khảo dưới đây: Code phí dùng công thức “Số cố định” - Phí thu theo giao dịch:  Code phí dùng công thức “Số cố định” - Phí thu định kỳ:	O

Thiết lập mã phí

Chi tiết

Thông tin chung

Mã phí

10.1

Tên phí

Phí QL TK có Sđ dư bình quân <2tr

Mã loại GD

Loại tiền tệ

VAT *

Loại Khách hàng

KHCN

Loại tính phí

Định kỳ

Tần suất

hàng tháng

Ngày thu

5

Loại tiền tệ

VND

Giá trị tối thiểu

Giá trị tối đa

Mã hạch toán categ

Ghi chú

Trạng thái

Đang hoạt động

Quy tắc tính phí

Công thức tính phí

01-Số cố định

Phân khúc	Số tiền
KH thông thường	10,000
Private	0
Diamond	0
Platinum	0
Gold	0
G-Diamond	10,000
G-Platinum	10,000
G-Gold	10,000

Điều kiện tính phí theo tài khoản

Tên trường điều kiện	Mô tả	Operator	Giá trị
Số dư bình quân tháng		<	2,000,000
Loại TK		=	TKTT

Code phí dùng công thức “Tỷ lệ * Giá trị tính phí”:

Thiết lập mã phí

Chi tiết

Thông tin chung

Mã phí

10.1

Tên phí

Chuyển tiền đi nước ngoài bằng ngoại tệ khác: Phí đại lý

Mã loại GD

Loại tiền tệ

VAT *

Loại Khách hàng

KHCH

Loại tính phí

Theo Giao dịch

Loại tiền tối thiểu/đổi đa

USD

Mã hạch toán categ

Chi chú

Trạng thái

Đang hoạt động

Quy tắc tính phí

Công thức tính phí

04 - Số cố định + Tỷ lệ x giao dịch

Giá trị tính phí

Số tiền chuyển

Phân khúc	Công thức	Tối thiểu	Tối đa
KH thông thường	30 + 0.2 x giao dịch	40	250
Private	30 + 0.2 x giao dịch	40	250
Diamond	30 + 0.2 x giao dịch	40	250
Platinum	30 + 0.2 x giao dịch	40	250
Gold	30 + 0.2 x giao dịch	40	250
G-Diamond	30 + 0.2 x giao dịch	40	250
G-Platinum	30 + 0.2 x giao dịch	40	250
G-Gold	30 + 0.2 x giao dịch	40	250

Điều kiện tính phí theo Giao dịch

Tên trường điều kiện	Mô tả	Operator	Giá trị
Giao dịch		=	cashout
Loại tiền		not in	USD, EUR,JPY,SGD

II.5.1.2. PR.02- Công thức tính phí

II.5.1.2.1. Mô tả nhóm chức năng

- Mục đích: Chức năng cho phép người dùng thiết lập các công thức tính phí cụ thể và gắn công thức vào các code phí cần sử dụng.
- Hệ thống hỗ trợ 03 phương pháp tính phí bao gồm:
 - Số cố định
 - Theo tỷ lệ * Giá trị tính phí (Giá trị tính phí có thể là Số tiền giao dịch hoặc Giá trị bảo lãnh, Giá trị LC, Số tiền trả nợ trước hạn... tùy theo thông tin của từng giao dịch và chính sách tính phí tương ứng)
 - Theo đơn giá * Số lượng tính phí (Số lượng tính phí có thể là Số lượng séc, Số lượng bản sao kê tài khoản, Số lượng bảo sao hồ sơ TSBD... tùy theo thông tin của từng giao dịch và chính sách tính phí tương ứng)
- Hệ thống hỗ trợ thiết lập các loại công thức khác nhau bằng cách kết hợp các phương pháp tính phí nêu trên.
 Ví dụ: Phí chuyển tiền nước ngoài loại tiền CAD là 30 USD + 0,2% số tiền chuyển sẽ được khai báo là tổng của 02 cấu phần:
 - Cấu phần 1 = Số cố định 30 USD

(2) **Cấu phần 2** = (Theo tỷ lệ là 0,2%) x (Giá trị tính phí là Số tiền chuyển quy đổi ra USD)

- Các nút chức năng chi tiết trên màn hình:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Thêm mới	Cho phép thêm mới bản ghi công thức tính phí
2	Xem	Cho phép xem bản ghi
3	Sửa	Cho phép sửa bản ghi
4	Tìm kiếm	Cho phép tìm kiếm dữ liệu trên lưới
5	Tải xuống	Cho phép Tải xuống dữ liệu trên lưới ra file

- Màn hình quản lý:

Công thức tính phí

Q

Nhập mã tìm kiếm

Kết quả

Hiện thị 10 bản ghi

Kết quả

+ Thêm mới

Tải xuống

Mã	Tên	Trạng thái	Ghi chú	Ngày tạo	Người tạo	Ngày sửa	Người sửa	Hành động
01	Số cố định	Đang hoạt động	Số cố định					
02	Tỷ lệ x giá trị							
03	Đơn giá x số lượng							
04	Số cố định + Tỷ lệ x giá trị							
05	Tỷ lệ x giá trị 1 + Tỷ lệ x giá trị 2							

Hiện thị 10/10 bản ghi

Trước đó

1

2

3

Kế tiếp

II.5.1.2.2. Thêm mới công thức tính phí

II.5.1.2.2.a- Thông tin chung:

Objective	Thêm mới công thức tính phí Ví dụ: Thêm mới công thức tính phí với 1 cấu phần là Số cố định và 1 cấu phần là Đơn giá * Số lượng tính phí
Actor	Người dùng được phân quyền
Trigger	Người dùng chọn nút “Thêm mới” trên lưới của chức năng “Công thức tính phí”
Pre-condition	Người dùng đăng nhập vào hệ thống với vai trò Maker
Post-condition	Tạo thành công bộ công thức tính phí chuyển tiền citad cho KH thông thường Hiển thị tác vụ Thêm mới tại màn hình của chức năng “Tác vụ chờ duyệt”

II.5.1.2.2.b- *Luồng nghiệp vụ:*

Step	Actor	Description
1	Người dùng	Người dùng chọn nút “Thêm mới” trên lưới của chức năng “Công thức tính phí”
2	Hệ thống	Hiển thị màn hình cho phép người dùng nhập thông tin các Công thức tính phí
3	Người dùng	Nhập thông tin chung của Công thức tính phí, chọn phương pháp tính cho mỗi cấu phần
4		Chọn “Xác nhận”
5	Người dùng	Nhập các Quy tắc tính phí và chọn Xác nhận
6	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin vừa nhập Lưu thành công thông tin Công thức tính phí Hiển thị tác vụ thêm mới tại màn hình Tác vụ chờ duyệt
7	Người dùng	Nhận thông báo thành công

II.5.1.2.2.c- *Business Rule:*

BR Code	Description
BR_01	Người dùng cần nhập đầy đủ các trường bắt buộc (dấu *) trước khi chọn “Xác nhận”
BR_02	Người dùng chọn “Đóng”, hệ thống sẽ không lưu các thông tin vừa nhập
BR_03	Tên Công thức và mã Công thức phải là duy nhất, không được trùng với những bản ghi Tên Công thức và mã Công thức đã tồn tại trên hệ thống
BR_04	1 Công thức tính phí có thể được tạo thành từ 1 hoặc nhiều cấu phần khác nhau. Các cấu phần sẽ được liên kết lại bằng toán tử “+”

BR_05	Tại các cấu phần của công thức, hiển thị ra danh sách các công thức có sẵn của hệ thống cho phép người dùng có thể lựa chọn
BR_06	Bản ghi tạo thành công chưa được phê duyệt không được hiển thị trên lưới của chức năng “Công thức tính phí”
BR_07	Bản ghi tạo thành công có trạng thái “Chờ duyệt” và hiển thị tại Màn hình chức năng “Tác vụ chờ duyệt”
BR_08	Trường dữ liệu “Ngày tạo” là thời gian thực tế tạo bản ghi do hệ thống tự sinh theo định dạng YYYY-MM-DD HH:MM:SS
BR_09	Trường dữ liệu “Người tạo” hiển thị thông tin username của Người khởi tạo bản ghi

II.5.1.2.2.d- Màn hình tham khảo:

Công thức tính phí

Chi tiết

Thông tin chung

Mã

05

Tên

Tỷ lệ x giá trị 1 + Tỷ lệ x giá trị 2

Ghi chú

Loại công thức

Cấu phần 1

Tỷ lệ x giá trị 1

+

Cấu phần 2

Tỷ lệ x giá trị 1

+

Cấu phần 3

Xác nhận

Đóng

Chọn kiểu tính cho cấu phần

☐ Có định

☐ Tỷ lệ x Giá trị

☐ Đơn giá x Số lượng

II.5.1.3. PR.03- Danh mục biểu phí

II.5.1.3.1. Mô tả nhóm chức năng

- Mục đích: Chức năng cho phép người dùng thiết lập và quản lý danh mục biểu phí của ngân hàng. Mỗi biểu phí tương ứng với một hoặc một nhóm sản phẩm, dịch vụ tùy theo nhu cầu quản lý của nghiệp vụ.
- Các nút chức năng chi tiết trên màn hình:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Thêm mới biểu phí	Cho phép thêm mới bản ghi biểu phí

Objective	Thêm mới biểu phí Ví dụ: Thêm mới phí Biểu phí tài khoản thanh toán dành cho KHCN
Actor	Người dùng được phân quyền
Trigger	Người dùng chọn nút “Thêm mới” trên lưới của chức năng “Danh mục biểu phí”
Pre-condition	Người dùng đăng nhập vào hệ thống với vai trò Maker Tồn tại ít nhất một code phí đã được khai báo thành công tại chức năng “Danh mục sản phẩm dịch vụ”
Post-condition	Tạo thành công biểu phí cho các loại giao dịch của một sản phẩm, dịch vụ chi tiết (từ cấp 2 đến cấp 6) Hiển thị tác vụ Thêm mới tại màn hình của chức năng “Tác vụ chờ duyệt”

II.5.1.3.2.b- *Luồng nghiệp vụ:*

Step	Actor	Description
1	Người dùng	Chọn nút “Thêm mới” trên lưới của chức năng “Biểu phí theo giao dịch”
2	Hệ thống	Hiển thị màn hình cho phép người dùng nhập thông tin
3	Người dùng	Nhập thông tin chung của Biểu phí Chọn Tải lên thông tin chi tiết của các Code phí Ấn chọn “Xác nhận”
4	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin vừa nhập Lưu thành công thông tin Biểu phí và các Code phí Hiển thị tác vụ thêm mới tại màn hình Tác vụ chờ duyệt
5	Người dùng	Nhận thông báo thành công

II.5.1.3.2.c- *Business Rule:*

BR Code	Description
BR_01	Người dùng cần nhập đầy đủ các trường bắt buộc (dấu *) trước khi chọn “Xác nhận”
BR_02	Trường dữ liệu “Ngày hiệu lực”, “Ngày hết hiệu lực”, “Ngày ban hành” phải nhập theo định dạng DD/MM/YYYY
BR_03	Người dùng chọn “Đồng”, hệ thống sẽ không lưu các thông tin vừa nhập
BR_04	Trường dữ liệu “Sản phẩm/Dịch vụ/Code phí” hiển thị danh sách cây “Danh mục sản phẩm dịch vụ và code phí” đã được Checker phê duyệt thành

	công
BR_05	Cho phép chọn nhiều Sản phẩm, nhiều Dịch vụ, nhiều Code phí để gom vào Biểu phí
BR_06	Tên biểu phí và Mã biểu phí phải là duy nhất, không được trùng với những bản ghi Tên biểu phí và Mã biểu phí đã tồn tại trên hệ thống
BR_07	File upload danh sách code phí phải theo định dạng xlsx hoặc csv (template sẽ được cập nhật bổ sung sau)
BR_08	Khi người dùng tải lên DS Code phí và nhấn nút “Kiểm tra”, hệ thống kiểm tra công thức tính phí có thỏa mãn các điều kiện hay không, nếu không thì báo lỗi tới từng công thức tính phí trong danh sách và hệ thống chặn không cho lưu
BR_09	Trường dữ liệu SPDV tại phần vùng Thông tin chi tiết phải nằm trong danh sách những SPDV cấp 6 đã được khai báo thuộc cây “Danh mục sản phẩm dịch vụ và code phí” và được Checker phê duyệt thành công
BR_10	Tên phí và Code phí phải là duy nhất, không được trùng với những bản ghi Tên phí và Code phí đã tồn tại trên hệ thống
BR_11	Bản ghi tạo thành công chưa được phê duyệt không được hiển thị trên lưới của chức năng “Danh mục biểu phí”
BR_12	Bản ghi tạo thành công có trạng thái “Chờ duyệt” và hiển thị tại Màn hình chức năng “Tác vụ chờ duyệt”
BR_13	Trường dữ liệu “Ngày tạo” là thời gian thực tế tạo bản ghi do hệ thống tự sinh theo định dạng YYYY-MM-DD HH:MM:SS
BR_14	Trường dữ liệu “Người tạo” hiển thị thông tin username của Người khởi tạo bản ghi

II.5.1.3.2.d- Màn hình tham khảo:

Chọn Sản phẩm dịch vụ/ code phí

Tìm kiếm

Chuyển tiền trong nước

Chuyển tiền trong nước

Chuyển bằng VND

Chuyển tiền đi từ TKTT tại PVcomBank

Đến TKTT hoặc nhận bằng Giấy tờ tùy thân ngoài hệ thống PVcomBank

Chuyển tiền trước 15h - Số tiền nhỏ hơn 500.000.000 VND

Chuyển tiền trước 15h - Số tiền lớn hơn 500.000.000 VND

Chuyển tiền sau 15h - Số tiền nhỏ hơn 500.000.000 VND

Chuyển tiền sau 15h - Số tiền lớn hơn 500.000.000 VND

Tài khoản

Danh mục biểu phí

Thêm mới

Thông tin chung

Tên biểu phí

Mã

Ngày ban hành

Sản phẩm/ Dịch vụ / code phí

Ngày hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Kiểm tra

Số văn bản

Tên văn bản

Thông tin chi tiết

Upload file

Chọn tệp

Kiểm tra

Tải xuống

Mã phí	Tên phí	SPDV	Loại tiền tệ	Mã hạch toán	VAT	Ngày hiệu lực	Ngày hết hiệu lực	Mã công thức	Công thức tính phí	Hành động

Xác nhận

Đóng

II.5.1.3.3. Sao chép biểu phí

II.5.1.3.3.a- Thông tin chung:

Objective	Tạo một biểu phí bằng cách sao chép dữ liệu của một biểu phí khác đã tồn tại trong hệ thống Ví dụ: Sao chép Biểu phí tài khoản dành cho KHCN theo QĐ 328 để tạo Biểu phí tài khoản dành cho KHCN theo QĐ 282
Actor	Người dùng được phân quyền
Trigger	Người dùng chọn nút “Sao chép” tại Bản ghi Biểu phí cần sao chép trên lưới của chức năng “Danh mục biểu phí”
Pre-condition	Người dùng đăng nhập vào hệ thống với vai trò Maker Tồn tại ít nhất một biểu phí đã được khai báo thành công tại chức năng “Danh mục biểu phí”
Post-condition	Tạo thành công biểu phí

Hiện thị tác vụ Thêm mới tại màn hình của chức năng “Tác vụ chờ duyệt”

II.5.1.3.3.b- *Luồng nghiệp vụ:*

Step	Actor	Description
1	Người dùng	Chọn nút “Sao chép” trên lưới của chức năng “Danh mục biểu phí”
2	Hệ thống	Hiện thị màn hình biểu phí mới có các Thông tin chung và Thông tin chi tiết giống với Biểu phí được sao chép
3	Người dùng	Sửa các thông tin chung của Biểu phí Chọn Tải lên thông tin chi tiết của các Code phí Ấn chọn “Xác nhận”
4	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin vừa nhập Lưu thành công thông tin Biểu phí và các Code phí Hiện thị tác vụ thêm mới tại màn hình Tác vụ chờ duyệt
5	Người dùng	Nhận thông báo thành công

II.5.1.3.3.c- *Business Rule:*

BR Code	Description
BR_01	Người dùng cần nhập đầy đủ các trường bắt buộc (dấu *) trước khi chọn “Xác nhận”
BR_02	Người dùng chọn “Đóng”, hệ thống sẽ không lưu các thông tin vừa Sao chép và Chỉnh sửa
BR_03	Tên biểu phí và Mã biểu phí phải là duy nhất, không được trùng với những bản ghi Tên biểu phí và Mã biểu phí đã tồn tại trên hệ thống
BR_04	Khi sao chép biểu phí hiện tại A thành 1 biểu phí mới A', các code phí của biểu A vẫn sẽ hiển thị đầy đủ trên lưới Thông tin chi tiết Code phí
BR_05	Trên Biểu phí A' được sao chép từ Biểu phí A, người dùng có thể thực hiện sửa danh sách các Code phí bằng cách upload file DS Code phí
BR_06	File upload danh sách code phí phải theo định dạng xlsx hoặc csv (template sẽ được cập nhật bổ sung sau)
BR_07	Khi người dùng tải lên DS Code phí và nhấn nút “Kiểm tra”, hệ thống kiểm tra công thức tính phí có thỏa mãn các điều kiện hay không, nếu không thì báo lỗi tới từng công thức tính phí trong danh sách và hệ thống chặn không cho lưu
BR_08	Tên phí và Code phí phải là duy nhất, không được trùng với những bản ghi Tên phí và Code phí đã tồn tại trên hệ thống
BR_09	Bản ghi tạo thành công chưa được phê duyệt không được hiển thị trên lưới của chức năng “Danh mục biểu phí”
BR_10	Bản ghi tạo thành công có trạng thái “Chờ duyệt” và hiển thị tại Màn hình chức năng “Tác vụ chờ duyệt”
BR_11	Trường dữ liệu “Ngày tạo” là thời gian thực tế tạo bản ghi do hệ thống tự sinh theo định dạng YYYY-MM-DD HH:MM:SS

BR_12	Trường dữ liệu “Người tạo” hiển thị thông tin username của Người Sao chép bản ghi
-------	---

II.5.1.3.3.d- Màn hình tham khảo

Danh mục biểu phí

Chi tiết

Thông tin chung

Tên biểu phí

BP GD TKTT/ gói TKTT và GD tiền mặt

Mã

Ngày ban hành

Sản phẩm/ Dịch vụ / code phí

Tài khoản

Ngày hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Số văn bản

Tên văn bản

Thông tin chi tiết

Tải xuống

Mã phí	Tên phí	Loại phí	Loại tiền tệ	Mã hạch toán	VAT	Ngày hiệu lực	Ngày hết hiệu lực	Công thức tính phí	Hành động
☒ 001	Mô tài khoản thông thường								
☒ 002	TK có nhiều số hiệu								
☐ 003	Quản lý TKTT có số dư bình quân tháng >2tr								
☐ 004	Quản lý TKTT có số dư bình quân tháng <2tr								

Lịch sử tác động

#	Tên	Số code phí	Sản phẩm dịch vụ	Ngày hiệu lực	Ngày hết hiệu lực	Người sửa	Ngày sửa	Hành động

Chuyển đổi biểu phí 2 code phí

II.5.1.3.4. Chuyển đổi biểu phí

II.5.1.3.4.a- Thông tin chung:

Objective	Chuyển đổi một hoặc một số code phí từ biểu phí đang gắn sang một biểu phí mới Ví dụ: Chuyển đổi code phí chuyển tiền citad dành cho KHCN từ Biểu phí chuyển tiền của KHCN sang Biểu phí chuyển tiền toàn hàng
Actor	Người dùng được phân quyền
Trigger	Người dùng chọn nút “Chuyển đổi Biểu phí” tại màn hình “Sửa” Biểu phí
Pre-condition	Người dùng đăng nhập vào hệ thống với vai trò Maker Tồn tại tối thiểu một bản ghi Code phí đã được gắn với biểu phí trong hệ thống

Post-condition	Chuyển đổi thành công bản ghi Code phí từ Biểu phí này sang Biểu phí khác ở trạng thái chờ duyệt và hiển thị tác vụ “Sửa” này tại màn hình của chức năng “Tác vụ chờ duyệt”
-----------------------	---

II.5.1.3.4.b- Luồng nghiệp vụ:

Step	Actor	Description
1.	Người dùng	Tích chọn các Code phí cần chuyển tại màn hình “Sửa” biểu phí và ấn chọn “Chuyển đổi Biểu phí”
2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình chọn Biểu phí mới và các thông tin thống kê bao gồm: - Số lượng Code phí của Biểu phí cũ - Số lượng Code phí chuyển - Số lượng Code phí của Biểu phí mới (hiện tại) - Số lượng Code phí của Biểu phí mới (sau khi chuyển)
3.	Người dùng	Chọn Biểu phí mới và ấn Xác nhận
4.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin vừa nhập Lưu thành công thông tin Chuyển đổi Biểu phí Hiển thị tác vụ “Sửa” này tại màn hình Tác vụ chờ duyệt
5.	Người dùng	Nhận thông báo tạo yêu cầu Sửa thành công

II.5.1.3.4.c- Business Rules:

BR Code	Description
BR_01	Người dùng cần chọn Biểu phí mới khác với Biểu phí hiện tại trước khi chọn “Xác nhận”
BR_02	Người dùng chọn “Đồng ý”, hệ thống sẽ không chuyển được các code phí đã chọn sang Biểu phí mới
BR_03	Người dùng chọn “Xác nhận”, hệ thống sẽ validate Biểu phí mới đã được cài đặt các SPDV phù hợp với các Code phí được chọn
BR_04	Bản ghi Sửa được tạo thành công chưa được phê duyệt vẫn hiển thị trên danh sách của Biểu phí cũ và chưa được hiển thị trên Biểu phí mới
BR_05	Bản ghi Chuyển đổi biểu phí tạo thành công có trạng thái “Chờ duyệt” và hiển thị tại Màn hình chức năng “Tác vụ chờ duyệt”

II.5.1.3.4.d- Màn hình tham khảo:

Màn hình chọn code phí cần chuyển đổi

Danh mục biểu phí

Chi tiết

Thông tin chung

Tên biểu phí

Mã

Ngày ban hành

Sản phẩm/ Dịch vụ / code phí

Tại khoản

Ngày hết hiệu lực

Số văn bản

Tên văn bản

Thông tin chi tiết

Tải xuống

Mã phí	Tên phí	Loại phí	Loại tiền lệ	Mã hạch toán	VAT	Ngày hiệu lực	Ngày hết hiệu lực	Công thức tính phí	Hành động
001	Mũ tài khoản thông thường								
002	TK có nhiều số hiệu								
003	Quản lý TKTT có số dư bình quân tháng >2tr								
004	Quản lý TKTT có số dư bình quân tháng <2tr								

Lịch sử tác động

#	Tên	Số code phí	Sản phẩm dịch vụ	Ngày hiệu lực	Ngày hết hiệu lực	Người sửa	Ngày sửa	Hành động

Sao chép thành công

Màn hình chuyển đổi biểu phí

[illegible]

II.5.1.4. PR.04- Danh sách Code phí chưa sử dụng

II.5.1.4.1. Mô tả nhóm chức năng

- Mục đích: Chức năng cho phép người dùng xem danh sách các Code phí chưa sử dụng trong hệ thống (ở trạng thái Chờ gán hoặc trạng thái Ngừng hoạt động).
Các trạng thái của Code phí bao gồm:

STT	Trạng thái	Mô tả
1	Hoạt động	Code phí đang gán với một Biểu phí có hiệu lực
2	Ngừng hoạt động	Code phí đang gán với một Biểu phí hết hiệu lực
3	Chờ gán	Code phí chưa được gán với biểu phí nào

- Các nút chức năng chi tiết trên màn hình:

STT	Trạng thái	Mô tả
1	Xem	Cho phép xem bản ghi
2	Lọc	Cho phép tìm kiếm dữ liệu trên lưới
3	Tải xuống	Cho phép Tải xuống dữ liệu trên lưới ra file

II.5.1.4.2. Màn hình tra cứu tham khảo

Danh mục sản phẩm dịch vụ

[Code phí chưa sử dụng](#)

Tên

Ngày

Lọc

Q Nhập mã tìm kiếm

Kết quả

Hiện thị 10 bản ghi

Kết quả

Tải xuống

Code phí	Loại SPDV	Mã	Tên	Trạng thái	Ngày tạo	Người tạo	Ngày sửa	Người sửa	Hành động
GD02	Cấp 6		Chuyển tiền trước 15h - Số tiền nhỏ hơn 500.000.000 VND	Ngừng hoạt động					
GD01 GD03	Cấp 6		Chuyển tiền trước 15h - Số tiền lớn hơn 500.000.000 VND	Ngừng hoạt động					
	Cấp 6		Chuyển tiền sau 15h - Số tiền nhỏ hơn 500.000.000 VND	Chờ gán					

Hiện thị 10/10 bản ghi

Trước đó

1

2

3

Kế tiếp

II.5.1.5. PR.05- Chương trình ưu đãi

II.5.1.5.1. Mô tả nhóm chức năng

- Mục đích: Chức năng cho phép người dùng thiết lập và quản lý các chương trình ưu đãi. Mỗi CTƯĐ áp dụng với 1 Biểu phí, người dùng có thể thiết lập mức miễn giảm phí cụ thể cho từng Code phí trực thuộc biểu phí đó.
- Các nút chức năng chi tiết trên màn hình:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Thêm mới	Cho phép thêm mới bản ghi
2	Thiết lập ưu đãi lũy tiến	Tại màn hình thêm mới CTƯĐ, cho phép người dùng thiết lập nguyên tắc tính ưu đãi của từng Code phí theo biểu bậc thang
3	Thêm mới KH	Tại màn hình thêm mới CTƯĐ, cho phép khai báo Khách hàng cụ thể được áp dụng CTƯĐ đồng thời cho phép khai báo hiệu lực áp dụng ưu đãi (được phép vượt khỏi hiệu lực của CTƯĐ)

STT	Chức năng	Mô tả
4	Tải lên	Tại màn hình thêm mới CTƯĐ, cho phép tải lên (Import) một danh sách khách hàng được áp dụng CTƯĐ đồng thời cho phép khai báo hiệu lực áp dụng ưu đãi (được phép vượt khỏi hiệu lực của CTƯĐ)
5	Kiểm tra	Tại màn hình thêm mới CTƯĐ, cho phép kiểm tra dữ liệu danh sách khách hàng được tải lên và hiển thị tại lưới DSKH
6	Xem	Cho phép xem bản ghi
7	Sửa	Cho phép sửa bản ghi
8	Xóa	Cho phép xóa bản ghi
9	Tìm kiếm	Cho phép tìm kiếm dữ liệu trên lưới
10	Tải xuống	Cho phép Tải xuống dữ liệu trên lưới ra file

- Màn hình quản lý:

Quản lý chương trình ưu đãi

10bản ghi

Thêm mớiTải xuống

Kết quả

Mã CTƯĐ	Tên CTƯĐ	Ngày hiệu lực	Ngày hết hiệu lực	Trạng thái	Người tạo	Ngày tạo	Người sửa	Ngày sửa	Người duyệt	Ngày duyệt	Hành động

10bản ghi

Trước đó123Kế tiếp

II.5.1.5.2. Thêm mới Chương trình ưu đãi

II.5.1.5.2.a- Thông tin chung:

Objective	Thêm mới một chương trình ưu đãi
Actor	Maker

Trigger	Người dùng chọn nút “Thêm mới” trên màn hình Chương trình ưu đãi
Pre-condition	Người dùng đăng nhập vào hệ thống với vai trò Maker Tồn tại ít nhất một Code phí đã được khai báo thành công trong hệ thống
Post-condition	Tạo thành công một chương trình ưu đãi Hiển thị tác vụ Thêm mới tại màn hình của chức năng “Tác vụ chờ duyệt”

II.5.1.5.2.b- *Luồng nghiệp vụ:*

Step	Actor	Description
1	Người dùng	Người dùng chọn nút “Thêm mới” trên lưới của chức năng “Chương trình ưu đãi”
2	Hệ thống	Hiển thị màn hình cho phép người dùng nhập thông tin các chương trình ưu đãi
3	Người dùng	Nhập thông tin chung của chương trình ưu đãi Chọn Thêm mới các Điều kiện tính phí và nhập các Điều kiện tính phí
4		Chọn tệp tải lên DS khách hàng và nhấn nút “Kiểm tra” để hệ thống hiển thị danh sách khách hàng được áp dụng (nếu không có danh sách KH cụ thể thì bỏ qua)
5		Khai báo các code phí được ưu đãi và quy tắc ưu đãi
6	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin vừa nhập Lưu thành công thông tin CTƯĐ Hiển thị tác vụ thêm mới tại màn hình Tác vụ chờ duyệt
7	Người dùng	Nhận thông báo thành công

II.5.1.5.2.c- *Business Rule:*

BR Code	Description
BR_01	Cho phép một KH thuộc nhiều nhóm KH và được khai báo tại nhiều Chương trình ưu đãi, hệ thống sẽ xác định mức phí cho KH đó dựa trên mức ưu đãi tối ưu nhất
BR_01	Người dùng cần nhập đầy đủ các trường bắt buộc (dấu *) trước khi chọn “Xác nhận”
BR_02	Người dùng chọn “Đồng”, hệ thống sẽ không lưu các thông tin vừa nhập
BR_03	Tên CTƯĐ và mã CTƯĐ phải là duy nhất, không được trùng với những bản ghi CTƯĐ đã tồn tại trên hệ thống
BR_04	Trường dữ liệu “Loại ưu đãi” trên phân vùng Thông tin chung chỉ hiển thị 2 loại: Theo giao dịch và Định kỳ, người dùng chỉ được chọn 1 trong 2 loại bên trên Theo giao dịch sẽ hiển thị và nhập điều kiện tính ưu đãi theo Khách hàng và theo Giao dịch Định kỳ sẽ hiển thị và nhập điều kiện tính phí ưu đãi theo Khách hàng, Tài khoản và Thẻ

BR_05	Tại tab Phí được ưu đãi: Chỉ cho phép chọn các Code phí thuộc Biểu phí đã khai báo và có phân loại là Theo giao dịch/Định kỳ tương ứng
BR_06	Các business rule liên quan đến việc điều kiện tính ưu đãi: tương tự tại chức năng Thêm mới Thêm mới Code phí dành cho KHCN – II.5.1.1.4.c
BR_07	Khi người dùng tải lên DS khách hàng và nhấn nút “Kiểm tra”, hệ thống kiểm tra KH có thỏa mãn điều kiện áp dụng ưu đãi theo KH hay không, nếu không thì báo lỗi tới từng Khách hàng trong danh sách.
BR_08	Bản ghi tạo thành công chưa được phê duyệt không được hiển thị trên lưới của chức năng “Chương trình ưu đãi”
BR_09	Bản ghi tạo thành công có trạng thái “Chờ duyệt” và hiển thị tại Màn hình chức năng “Tác vụ chờ duyệt”
BR_10	Trường dữ liệu “Ngày tạo” là thời gian thực tế tạo bản ghi do hệ thống tự sinh theo định dạng YYYY-MM-DD HH:MM:SS
BR_11	Trường dữ liệu “Người tạo” hiển thị thông tin username của Người khởi tạo bản ghi

II.5.1.5.2.d- Màn hình tham khảo:

Màn hình thêm mới chương trình ưu đãi - Tab Đối tượng áp dụng

Chương trình ưu đãi

Chi tiết chương trình

Mã CT/Đ *

Tên CT/Đ

Số tiền giảm trừ tối thiểu

Số tiền giảm trừ tối đa

Ngày ban hành

Loại ưu đãi

Ngày hiệu lực *

Ngày hết hiệu lực *

Biểu phí

Số văn bản

Tên văn bản

Email CBNV đầu mối

Đổi tượng áp dụng

Phí được ưu đãi

Báo cáo Chương trình

Điều kiện ưu đãi theo khách hàng

Điều kiện ưu đãi theo thẻ

Điều kiện ưu đãi theo tài khoản

Điều kiện ưu đãi theo giao dịch

Danh sách khách hàng

Chọn tệp

Kiểm tra

+ Thêm mới

Tải xuống

#	Tên	CIF	Số tài khoản	Loại khách hàng	Chi nhánh	Số dư	Người tạo	Ngày tạo	Người sửa	Ngày sửa	Người duyệt	Ngày duyệt	Hành động

Xác nhận

Đóng

Màn hình thêm mới chương trình ưu đãi - Tab Phí được ưu đãi

Chương trình ưu đãi

Chi tiết chương trình

Mã CT/ƯD *

Tên CT/ƯD

Số tiền giảm trừ tối thiểu

Số tiền giảm trừ tối đa

Ngày ban hành

Loại ưu đãi

Ngày hiệu lực *

Ngày hết hiệu lực *

Biểu phí

Số văn bản

Tên văn bản

Đối tượng áp dụng

[Phí được ưu đãi](#)

Báo cáo Chương trình

+ Thêm mới

#	Code phí	Quy tắc ưu đãi	Số tiền giảm tối đa	Số tiền giảm tối thiểu	

Xác nhận

Đóng

II.5.2. Tra cứu

II.5.2.1. SE.01- Xem nghiệp vụ theo cây thư mục

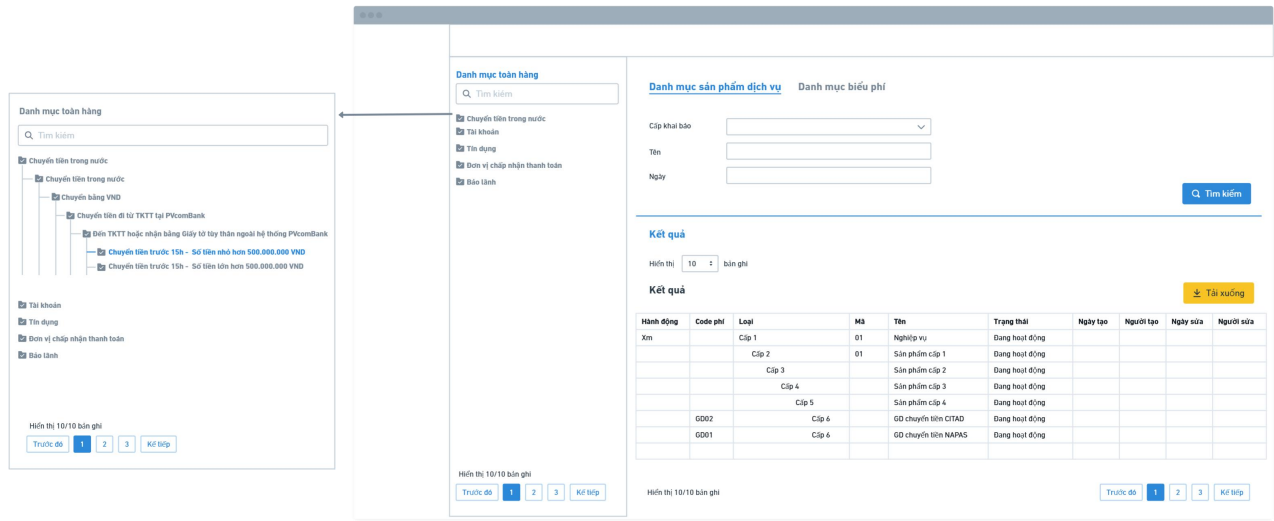
II.5.2.1.1. Mô tả nhóm chức năng

- Mục đích: Chức năng cho phép người dùng xem toàn bộ danh mục sản phẩm dịch vụ và các biểu phí/code phí đang có hiệu lực theo tổ chức thư mục hình cây.
- Layout và các nút chức năng chi tiết trên màn hình:

STT	Layout	Chức năng	Mô tả
1	Cây thư mục (bên trái)		Cây thư mục đặt tại bên trái màn hình là tổ chức thư mục hình cây tương ứng với các cấp sản phẩm dịch vụ đã khai báo trong hệ thống
2		Tìm kiếm	Cho phép tìm kiếm gần đúng theo tên thư mục
3		Thư mục	Khi người dùng click vào mỗi thư mục, hệ thống hiển thị: - Thông tin chi tiết của SPDV tương ứng với thư mục - Hiển thị các thư mục con là các SPDV chi tiết trực thuộc
4	Thông tin chi tiết (bên		Là phân vùng hiển thị thông tin chi tiết của SPDV được chọn tại Cây thư mục

STT	Layout	Chức năng	Mô tả
	phải)		- Trường hợp SPDV là cấp cuối: hiển thị nút “Code phí đi kèm” - Trường hợp SPDV không phải là cấp cuối: hiển thị nút “Biểu phí đi kèm”
5		Code phí đi kèm	Khi người dùng click vào nút, hệ thống hiển thị danh sách các code phí đang được gắn với SPDV tương ứng
6		Xem	Tại màn hình Danh sách code phí, cho phép xem thông tin chi tiết của từng code phí
7		Biểu phí đi kèm	Khi người dùng click vào nút, hệ thống hiển thị danh sách các biểu phí đang được gắn với SPDV tương ứng
8		Xem	Tại màn hình Danh sách Biểu phí, Cho phép xem thông tin chi tiết của biểu phí đang được gắn với SPDV và các code phí trực thuộc

II.5.2.1.2. Màn hình kết quả tra cứu tham khảo



II.5.2.1.2.a- Màn hình xem SPDV

Danh mục toàn hàng

🔍 Tìm kiếm

- ☑️ Chuyển tiền trong nước
 - ☑️ Chuyển tiền trong nước
 - ☑️ Chuyển bằng VND
 - ☑️ Chuyển tiền đi từ TKTT tại PVcomBank
 - ☑️ Đến TKTT hoặc nhận bằng Giấy tờ tùy thân ngoài hệ thống PVcomBank
 - ☑️ Chuyển tiền trước 15h - Số tiền nhỏ hơn 500.000.000 VND
 - ☑️ Chuyển tiền trước 15h - Số tiền lớn hơn 500.000.000 VND
- ☑️ Tài khoản
- ☑️ Tín dụng
- ☑️ Đơn vị chấp nhận thanh toán
- ☑️

Hiện thị 10/10 bản ghi

Trước đó 1 2 3 Kế tiếp

Tên

Mã

Người tạo

Ngày tạo

Người sửa

Ngày sửa

Người duyệt

Ngày duyệt

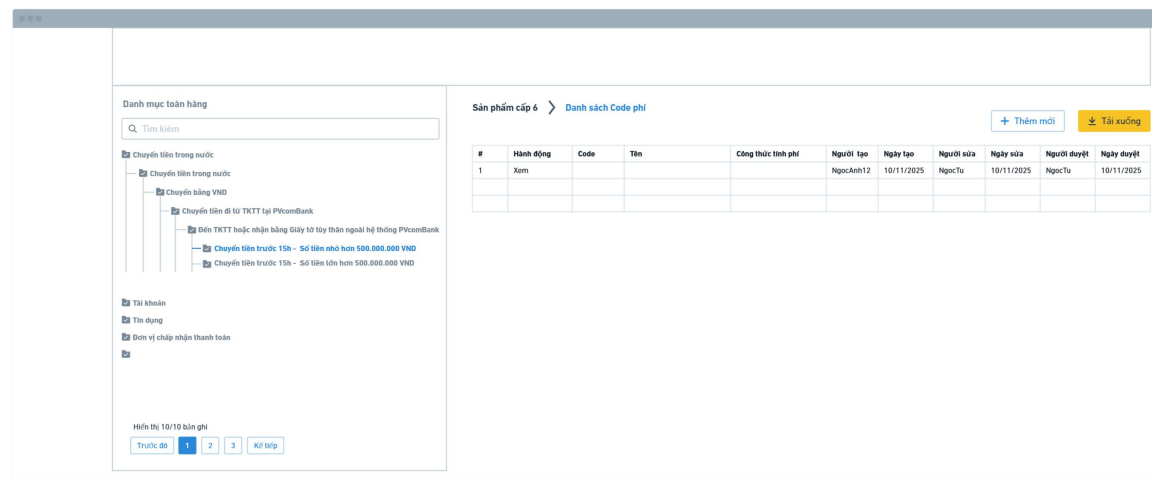
Trạng thái

Trạng thái

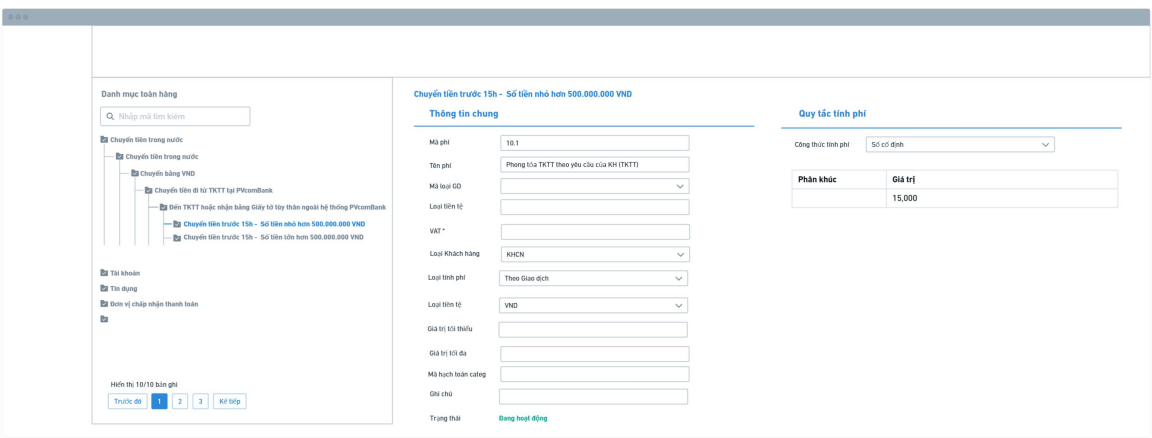
[Biểu phí/ code phí đi kèm](#)

II.5.2.1.2.b- Màn hình Code phí đi kèm SPDV

Màn hình danh sách code phí đi kèm



Màn hình xem chi tiết code phí



II.5.2.1.2.c- Màn hình Biểu phí đi kèm SPDV

Màn hình danh sách biểu phí đi kèm

Danh mục toàn hàng

Tìm kiếm

Chuyển tiền trong nước

Chuyển tiền trong nước

Chuyển bằng VND

Chuyển tiền đi từ TKTT tại P/Combank

Đến TKTT hoặc nhận bằng giấy tờ tùy thân ngoài hệ thống P/Combank

Chuyển tiền trước 15h - Số tiền nhỏ hơn 500.000.000 VND

Chuyển tiền trước 15h - Số tiền lớn hơn 500.000.000 VND

Tài khoản

Tin dụng

Đơn vị chấp nhận thanh toán

Hiển thị 10/10 bản ghi

Trước đó

1

2

3

Kết tiếp

Chuyển tiền trong nước > Biểu phí

Thêm mới

Tải xuống

#	Hành động	Tên biểu phí	Tên văn bản	Ngày ban hành	Ngày hiệu lực	Ngày hết hiệu lực	Trạng thái	Người tạo	Ngày tạo	Người sửa	Ngày sửa	Người duyệt	Ngày duyệt
1	Xem	BP GD TKTT/ gửi TKTT và GD tiền mặt						NgọcAnh12	10/11/2025	NgọcTu	10/11/2025	NgọcTu	10/11/2025

Màn hình xem chi tiết biểu phí

Biểu phí

Xem

Thông tin chung

Tên biểu phí

BP GD TKTT/ gửi TKTT và GD tiền mặt

Mã

Ngày ban hành

Sản phẩm/ Dịch vụ / code phí

Chuyển tiền trong nước

Ngày hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Số văn bản

Tên văn bản

Thông tin chi tiết

Mã phí	Tên phí	Loại giao dịch	Loại tiền tệ	Mã hạch toán	VAT	Ngày hiệu lực	Ngày hết hiệu lực	Công thức tính phí	Hành động

Lịch sử tác động

#	Tên	Số code phí	Sản phẩm dịch vụ	Ngày hiệu lực	Ngày hết hiệu lực	Người sửa	Ngày sửa	Hành động

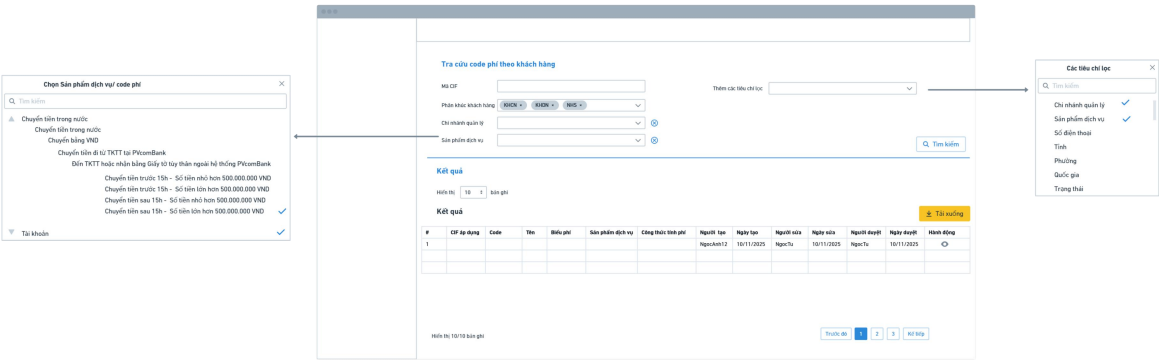
II.5.2.2. SE.02- Xem Code phí theo Khách hàng

II.5.2.2.1. Mô tả nhóm chức năng

- Mục đích: Chức năng cho phép người dùng tra cứu chính sách phí áp dụng cho một KH hoặc một nhóm KH bằng cách tạo bộ lọc các điều kiện tính phí theo KH.
- Layout và các nút chức năng chi tiết trên màn hình:

STT	Layout	Chức năng	Mô tả
1	Search Bar	Tìm kiếm	Search Bar đặt tại phía trên của màn hình là công cụ tạo bộ lọc cho phép: - Tìm kiếm dữ liệu chính sách phí theo một Mã KH cụ thể - Tạo bộ lọc các điều kiện tính phí và nhập giá trị cần tìm kiếm của từng điều kiện để tìm kiếm dữ liệu chính sách phí
2	Cây thư mục (bên trái)		Cây thư mục đặt tại bên trái màn hình là tổ chức thư mục hình cây tương ứng với các cấp sản phẩm dịch vụ đã khai báo trong hệ thống
3		Thư mục	Khi người dùng click vào mỗi thư mục, hệ thống hiển thị: - Thông tin chi tiết của SPDV tương ứng với thư mục - Hiển thị các thư mục con là các SPDV chi tiết trực thuộc
4	Thông tin chi tiết (bên phải)		Là phân vùng hiển thị thông tin chi tiết của SPDV được chọn tại Cây thư mục và phù hợp với điều kiện tìm kiếm tại Search Bar. - Trường hợp SPDV là cấp cuối: hiển thị nút “Code phí đi kèm” - Trường hợp SPDV không phải là cấp cuối: hiển thị nút “Biểu phí đi kèm”
5		Code phí đi kèm	Khi người dùng click vào nút, hệ thống hiển thị danh sách các code phí đang được gắn với SPDV tương ứng
6		Xem	Tại màn hình Danh sách code phí, cho phép xem thông tin chi tiết của từng code phí
7		Biểu phí đi kèm	Khi người dùng click vào nút, hệ thống hiển thị danh sách các biểu phí đang được gắn với SPDV tương ứng
8		Xem	Tại màn hình Danh sách Biểu phí, Cho phép xem thông tin chi tiết của biểu phí đang được gắn với SPDV và các code phí trực thuộc

II.5.2.2.2. Màn hình kết quả tra cứu tham khảo



II.5.2.3. SE.03- Xem Lịch sử thu phí theo Khách hàng

II.5.2.3.1. Mô tả nhóm chức năng

- Mục đích: Chức năng cho phép người dùng tra cứu lịch sử thu phí theo KH.
- Nguyên tắc phân quyền dữ liệu khi tra cứu được mô tả tại Phụ lục II.6.4.
- Các chức năng chi tiết trên màn hình:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Xem	Cho phép xem bản ghi
2	Tìm kiếm	Cho phép tìm kiếm dữ liệu trên lưới
3	Tải xuống	Cho phép Tải xuống dữ liệu trên lưới ra file

II.5.2.3.2. Màn hình kết quả tra cứu tham khảo

[illegible]

II.5.2.4. SE.04- Xem lịch thu phí định kỳ dự kiến theo Khách hàng

II.5.2.4.1. Mô tả nhóm chức năng

- Mục đích: Chức năng cho phép người dùng tra cứu các phí định kỳ dự kiến sẽ thu của KH trong một khoảng thời gian trong tương lai.
- Nguyên tắc xử lý:
 - + Căn cứ thông tin Mã CIF và Code phí đã nhập, hệ thống tự động xác định kỳ thu phí tiếp theo tương ứng với giả định áp dụng các điều kiện tính phí theo khách hàng, tài khoản, thẻ tại ngày hệ thống.
 - + Nguyên tắc phân quyền dữ liệu khi tra cứu được mô tả tại **Phụ lục II.6.4.**
- Các chức năng chi tiết trên màn hình:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Xem	Cho phép xem bản ghi
2	Tìm kiếm	Cho phép tìm kiếm dữ liệu trên lưới

STT	Chức năng	Mô tả
3	Tải xuống	Cho phép Tải xuống dữ liệu trên lưới ra file

II.5.2.4.2. Màn hình kết quả tra cứu tham khảo

Tra cứu lịch thu phí dự kiến theo khách hàng

Mã CIF

Sản phẩm dịch vụ

Từ ngày

Đến ngày

Biểu phí

Code phí

Khởi

🔍 Tìm kiếm

Kết quả

Hiện thị 10 bản ghi

Tải xuống

#	CIF áp dụng	Số tài khoản	Số thẻ	Code	Tên	Biểu phí	Sản phẩm dịch vụ	Công thức tính phí	Số tiền tính phí	Thuế	Số tiền phí	Ngày thu dự kiến	Hành động
1												10/11/2025	

Hiện thị 10/10 bản ghi

Trước đó

1

2

3

Kế tiếp

II.5.3. Chức năng khác

II.5.3.1. OT.01- Tác vụ chờ duyệt

II.5.3.1.1. Mô tả nhóm chức năng

- Mục đích: Tác vụ chờ duyệt là chức năng tập hợp các tác vụ đang chờ duyệt của người dùng, cho phép người dùng xem, duyệt/từ chối duyệt tác vụ. NSD mặc định nhìn thấy các bản ghi có trạng thái “Chờ duyệt” đang cần mình phê duyệt và có thể tìm kiếm được tất cả các bản ghi bao gồm cả trạng thái “Chờ duyệt”, “Duyệt”, “Từ chối duyệt”.

- Nguyên tắc tạo tác vụ chờ duyệt trong hệ thống: Tại một thời điểm, một mã định danh chỉ có thể có 1 yêu cầu đang chờ duyệt, không phân biệt hành động “Tạo mới/Sửa/Xóa”. Trường hợp Mã định danh đang có yêu cầu sửa/xóa chờ duyệt, nếu NSD thực hiện sửa/xóa tiếp trên mã định danh đó, hệ thống sẽ báo lỗi đang tồn tại yêu cầu sửa/xóa chờ duyệt
- Các chức năng chi tiết trên màn hình:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Xem	Cho phép xem tác vụ chờ duyệt/từ chối duyệt
2	Duyệt	Cho phép duyệt tác vụ chờ duyệt
3	Từ chối duyệt	Cho phép từ chối duyệt tác vụ chờ duyệt
4	Lọc	Cho phép tìm kiếm dữ liệu trên lưới
5	Tải xuống	Cho phép Tải xuống dữ liệu trên lưới ra file

- Màn hình quản lý:

II.5.3.1.2. Duyệt

II.5.3.1.2.a- Thông tin chung:

Objective	Duyệt một tác vụ đang ở trạng thái “Chờ duyệt” Ví dụ: Duyệt Thêm mới Nghiệp vụ Chuyển tiền
Actor	Người dùng được phân quyền

Trigger	Người dùng chọn nút “Duyệt” trên màn hình tại bản ghi Tác vụ cần duyệt
Pre-condition	Người dùng đăng nhập vào hệ thống với vai trò Checker
Post-condition	Duyệt thành công + Hiện thị tác vụ tại màn hình Tác vụ chờ duyệt với trạng thái = Đã duyệt + Nếu tác vụ là Thêm mới: hệ thống thêm mới bản ghi cho chức năng tương ứng + Nếu tác vụ là Sửa: hệ thống cập nhật thông tin bản ghi cho chức năng tương ứng + Nếu tác vụ là Xóa: hệ thống xóa bản ghi khỏi chức năng tương ứng

II.5.3.1.2.b- *Luồng nghiệp vụ:*

Step	Actor	Description
1.	Người dùng	Chọn nút “Duyệt”
2.	Hệ thống	Hiện thị màn hình xác nhận
3.	Người dùng	Chọn “Xác nhận”
4.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của tác vụ Lưu thành công thông tin Nghiệp vụ Cập nhật trạng thái = Đã duyệt cho tác vụ
5.	Người dùng	Nhận thông báo “Duyệt thành công”

II.5.3.1.2.c- *Business Rules:*

BR Code	Description
BR_01	NSD mặc định nhìn thấy các bản ghi có trạng thái “Chờ duyệt” đang cần mình phê duyệt và có thể tìm kiếm được tất cả các bản ghi bao gồm cả trạng thái “Chờ duyệt”, “Duyệt”, “Từ chối duyệt”
BR_02	Tại một thời điểm, một mã định danh chỉ có thể có 1 yêu cầu đang chờ duyệt, không phân biệt hành động “Tạo mới/Sửa/Xóa”. Trường hợp Mã định danh đang có yêu cầu sửa/xóa chờ duyệt, nếu NSD thực hiện sửa/xóa tiếp trên mã định danh đó, hệ thống sẽ báo lỗi đang tồn tại yêu cầu sửa/xóa chờ duyệt
BR_03	Tại thời điểm người dùng nhấn “Xác nhận”, Nếu trạng thái tác vụ khác “Chờ duyệt”, hệ thống thông báo lỗi “Trạng thái duyệt không hợp lệ”
BR_04	Bản ghi Duyệt thành công có trạng thái “Đã duyệt”, hiển thị tại Màn hình chức năng “Tác vụ chờ duyệt” và: + Nếu tác vụ là Thêm mới: Hiện thị bản ghi tại chức năng tương ứng + Nếu tác vụ là Sửa: Hiện thị thông tin cập nhật của bản ghi tại chức năng tương ứng + Nếu tác vụ là Xóa: Không hiển thị bản ghi trên chức năng tương ứng

BR_05	Trường dữ liệu “Ngày duyệt” là thời gian thực tế duyệt bản ghi do hệ thống tự sinh theo định dạng YYYY-MM-DD HH:MM:SS
BR_06	Trường dữ liệu “Người duyệt” hiển thị thông tin username của Người duyệt tác vụ

II.5.3.1.2.d- Màn hình tham khảo:

Màn hình xác nhận Duyệt

Thông báo

Bạn có chắc chắn muốn **duyet** bản ghi này?

Bỏ qua
Phê duyệt

Màn hình thông báo Duyệt thành công



Bạn đã duyệt bản ghi thành công

[Đã hiểu](#)

II.5.3.1.3. Từ chối duyệt

II.5.3.1.3.a- Thông tin chung:

Objective	Từ chối duyệt một tác vụ đang ở trạng thái “Chờ duyệt” Ví dụ: Từ chối duyệt Thêm mới Nghiệp vụ Chuyển tiền
Actor	Người dùng được phân quyền
Trigger	Người dùng chọn nút “Từ chối duyệt” trên màn hình tại bản ghi Tác vụ cần từ chối duyệt
Pre-condition	Người dùng đăng nhập vào hệ thống với vai trò Checker
Post-condition	Từ chối duyệt thành công và hiển thị tác vụ tại màn hình Tác vụ chờ duyệt với trạng thái = Từ chối duyệt Các thông tin thay đổi Thêm/sửa/xóa không được cập nhật lên chức năng

II.5.3.1.3.b- *Luồng nghiệp vụ:*

Step	Actor	Description
1.	Người dùng	Chọn nút “Từ chối duyệt”
2.	Hệ thống	Hiện thị màn hình nhập lý do từ chối
3.	Người dùng	Nhập lý do từ chối và nhấn “Xác nhận”
4.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của tác vụ Cập nhật trạng thái = Từ chối duyệt cho tác vụ
5.	Người dùng	Nhận thông báo “Từ chối duyệt thành công”

II.5.3.1.3.c- *Business Rules:*

BR Code	Description
BR_03	Tại thời điểm người dùng nhấn “Xác nhận”, Nếu trạng thái tác vụ khác “Chờ duyệt”, hệ thống thông báo lỗi “Trạng thái duyệt không hợp lệ”
BR_04	Bản ghi Từ chối thành công có trạng thái “Từ chối duyệt”, hiển thị tại Màn hình chức năng “Tác vụ chờ duyệt” Các thông tin thay đổi Thêm/sửa/xóa không được cập nhật lên chức năng
BR_05	Trường dữ liệu “Ngày duyệt” là thời gian thực tế từ chối duyệt bản ghi do hệ thống tự sinh theo định dạng YYYY-MM-DD HH:MM:SS
BR_06	Trường dữ liệu “Ngày duyệt” hiển thị thông tin username của Người từ chối duyệt tác vụ

II.5.3.1.3.d- *Màn hình tham khảo:*

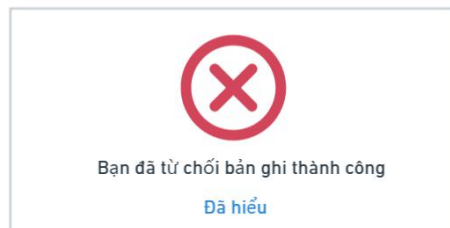
Màn hình xác nhận Từ chối duyệt

Thông báo

Bạn có chắc chắn muốn **Từ chối** bản ghi này?

Bỏ qua
Từ chối

Màn hình thông báo Từ chối thành công



II.5.3.2. OT.02- Tác vụ pending của tôi

II.5.3.2.1. Mô tả nhóm chức năng

- Mục đích: Tác vụ pending của tôi là chức năng tập hợp các tác vụ do người dùng đang đăng nhập tạo ra và đang ở trạng thái Chờ duyệt/Từ chối duyệt. User mặc định nhìn thấy các tác vụ do mình tạo ra và đang có trạng thái “Chờ duyệt” hoặc “Từ chối duyệt”.

- Các chức năng chi tiết trên màn hình:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Xem	Cho phép xem tác vụ chờ duyệt/từ chối duyệt
2	Sửa	Cho phép sửa tác vụ bị từ chối duyệt
3	Xóa	Cho phép xóa tác vụ bị từ chối duyệt
4	Lọc	Cho phép tìm kiếm dữ liệu trên lưới
5	Tải xuống	Cho phép Tải xuống dữ liệu trên lưới ra file

- Màn hình quản lý:

Tác vụ pending của tôi

Chức năng Người tạo
 Hoạt động Ngày tạo
 Mã định danh Trạng thái duyệt

[Tìm kiếm](#)

Kết quả [Tải xuống](#)

Tên menu	Mã chức năng	Tên chức năng	Người tạo	Ngày tạo	Ngày hoạt động	Ghi chú	Trạng thái	Hành động
								  

Hiện thị 10/10 bản ghi

[Trước đó](#)
[1](#)
[2](#)
[3](#)
[Kế tiếp](#)

II.5.3.2.2. Sửa

II.5.3.2.2.a- Thông tin chung:

Objective	Sửa một tác vụ Thêm mới/Sửa đang ở trạng thái “Từ chối duyệt” Ví dụ: Sửa tác vụ Thêm mới Nghiệp vụ Chuyển tiền
Actor	Người dùng được phân quyền
Trigger	Người dùng chọn nút “Sửa” trên màn hình tại bản ghi Tác vụ cần sửa
Pre-condition	Người dùng đăng nhập vào hệ thống với vai trò Maker
Post-condition	Sửa thành công + Hiện thị tác vụ tại màn hình Tác vụ chờ duyệt với trạng thái = Chờ duyệt + Giữ nguyên tác vụ Thêm mới/Sửa ban đầu

II.5.3.2.2.b- Luồng nghiệp vụ:

Step	Actor	Description
1.	Người dùng	Chọn nút “Sửa”

2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình Thêm mới/Sửa tương ứng với chức năng
3.	Người dùng	Chọn “Xác nhận”
4.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của tác vụ Lưu thành công thông tin Nghiệp vụ Cập nhật trạng thái = Chờ duyệt
5.	Người dùng	Nhận thông báo thành công

II.5.3.2.2.c- Business Rules:

BR Code	Description
BR_01	Tại thời điểm người dùng nhấn “Sửa”, Kiểm tra bản ghi phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện dưới đây: - Trạng thái là “Từ chối duyệt” - Hành động là Tạo mới/Sửa - Bản ghi được chọn phải là bản ghi được tạo gần nhất của mã định danh đó Nếu vi phạm 1 trong các điều kiện trên, hệ thống cảnh báo lỗi “Dữ liệu không thỏa mãn điều kiện sửa”
BR_02	Tại màn hình sửa: Thông tin hiển thị trên màn hình là thông tin đang chờ được duyệt của bản ghi đã chọn. Các ràng buộc và quy tắc nhập liệu trên màn hình sửa phải tuân thủ theo mô tả trong tài liệu của chức năng tương ứng
BR_03	Bản ghi Sửa thành công có trạng thái “Chờ duyệt”, hiển thị tại Màn hình chức năng “Tác vụ chờ duyệt” và: + Trường hợp Sửa bản ghi có hành động là Tạo mới: yêu cầu mới sinh ra có hành động là Tạo mới + Trường hợp Sửa bản ghi có hành động là Sửa: yêu cầu mới sinh ra có hành động là Sửa
BR_04	Trường dữ liệu “Ngày tạo” được cập nhật là thời gian thực tế khi sửa lại bản ghi do hệ thống tự sinh theo định dạng YYYY-MM-DD HH:MM:SS
BR_05	Trường dữ liệu “Ngày duyệt” và “Người duyệt” được cập nhật để trống

II.5.3.2.2.d- Màn hình tham khảo:

Màn hình Sửa tác vụ từ chối duyệt hiển thị các thông tin giống với màn hình Thêm mới/Sửa tại chức năng tương ứng

II.5.3.2.3. Xóa

Objective	Xóa một tác vụ đang ở trạng thái “Từ chối duyệt”
------------------	--

	Ví dụ: Xóa tác vụ Thêm mới Nghiệp vụ Chuyển tiền
Actor	Người dùng được phân quyền
Trigger	Người dùng chọn nút “Xóa” trên màn hình tại bản ghi Tác vụ cần xóa
Pre-condition	Người dùng đăng nhập vào hệ thống với vai trò Maker
Post-condition	Xóa tác vụ thành công, không hiển thị tác vụ tại màn hình Tác vụ chờ duyệt Dữ liệu tại các chức năng không bị ảnh hưởng

II.5.3.2.3.a- Luồng nghiệp vụ:

Step	Actor	Description
1.	Người dùng	Chọn nút “Xóa”
2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình xác nhận
3.	Người dùng	Chọn “Xác nhận”
4.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của tác vụ Không lưu thông tin nghiệp vụ
5.	Người dùng	Nhận thông báo thành công

II.5.3.2.3.b- Business Rules:

BR Code	Description
BR_01	Tại thời điểm người dùng nhấn “Xóa”, Kiểm tra bản ghi phải thỏa mãn điều kiện dưới đây: - Trạng thái là “Từ chối duyệt” Nếu vi phạm điều kiện trên, hệ thống cảnh báo lỗi “Dữ liệu không thỏa mãn điều kiện xóa”
BR_02	Tác vụ bị xóa sẽ không còn hiển thị tại Màn hình chức năng “Tác vụ chờ duyệt”, “Tác vụ pending của tôi” Các thông tin thay đổi Thêm/sửa/xóa của tác vụ không được cập nhật lên chức năng

II.5.3.2.3.c- Màn hình tham khảo:

Màn hình xác nhận Từ chối duyệt

Thông báo

Bạn có chắc chắn muốn **Từ chối** bản ghi này?

Bỏ qua

Từ chối

Màn hình thông báo Từ chối thành công



Bạn đã từ chối bản ghi thành công

Đã hiểu

II.5.4. Quản trị hệ thống

II.5.4.1. SA.01 – Đăng nhập

II.5.4.1.1. Mô tả nhóm chức năng

- Mục đích: Chức năng này cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống
- Các chức năng chi tiết trên màn hình:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Đăng nhập	Cho phép đăng nhập vào hệ thống
2	Xem	Cho phép hiển thị mật khẩu đã nhập
3	Tải lại	Cho phép tải lại chuỗi ký tự tại vùng ký tự Captcha
4	Ghi nhớ	Cho phép ghi nhớ mật khẩu đã nhập để đăng nhập nhanh ở các lần tiếp theo

- Màn hình tham khảo:

<Màn hình đăng nhập>

ProfiX



Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

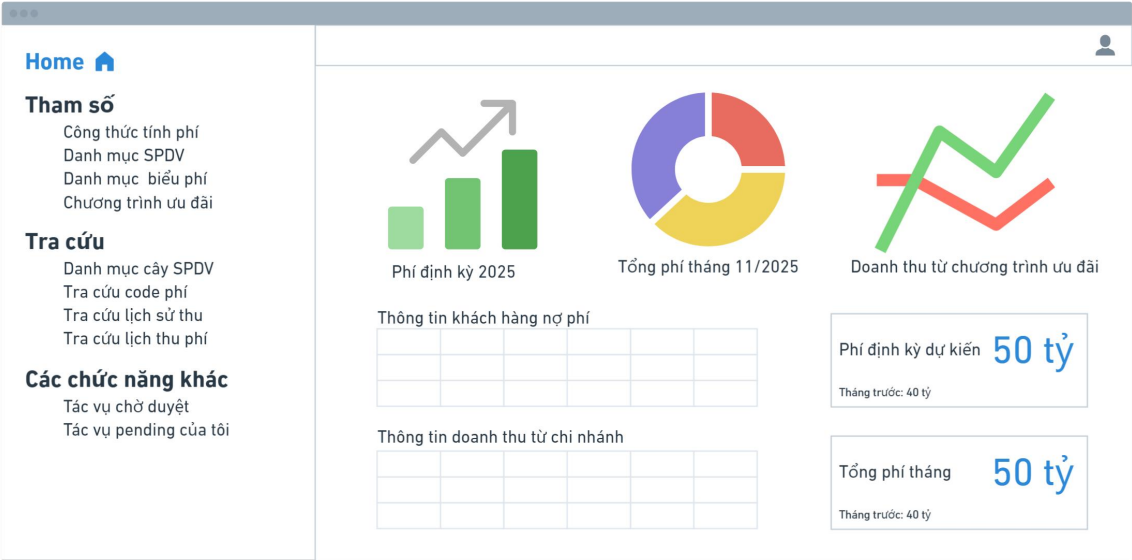
CAPCHA



☐ Lưu thông tin của tôi

Đăng nhập

<Màn hình Trang chủ sau khi đăng nhập thành công>



II.5.4.1.2. Đăng nhập

II.5.4.1.2.a- Thông tin chung:

Objective	Đăng nhập vào hệ thống
Actor	Người dùng
Trigger	Người dùng truy cập địa chỉ link web của hệ thống ProfiX
Pre-condition	Username đã tồn tại trong hệ thống
Post-condition	Đăng nhập thành công, người dùng vào được màn hình Trang chủ

II.5.4.1.2.b- Luồng nghiệp vụ:

Step	Actor	Description
1.	Người dùng	Người dùng nhập Tên đăng nhập, Mật khẩu, mã CAPCHA và chọn Đăng nhập

2.	Hệ thống	Ghi nhận và xác thực thông tin Điều hướng người dùng đến màn hình ở phiên đăng nhập trước hoặc dashboard
----	----------	---

II.5.4.1.2.c- Business Rules:

BR Code	Description
BR_01	Một tài khoản tại 1 thời điểm chỉ có thể đăng nhập ở 1 phiên làm việc
BR_02	Khoá đăng nhập sau khi người dùng đăng nhập sai 5 lần liên tiếp
BR_03	Người dùng không thể đăng nhập khi tài khoản ở trạng thái “Bị khóa” hoặc “Ngừng hoạt động” (dù có nhập thông tin đúng)
BR_04	Người dùng có thể lựa chọn “Lưu thông tin của tôi” để có thể đăng nhập nhanh ở các lần đăng nhập tiếp theo
BR_05	Đối với trường hợp đăng nhập lần đầu thành công (kể từ khi tạo mới user hoặc Sửa cấu hình chính sách mật khẩu), hệ thống gọi đến màn hình đổi mật khẩu (tham chiếu đến SA.03)
BR_06	Tên đăng nhập không phân biệt hoa thường
BR_07	Mã CAPCHA do hệ thống tự sinh, có phân biệt hoa thường

II.5.4.2. SA.02 – Đăng xuất

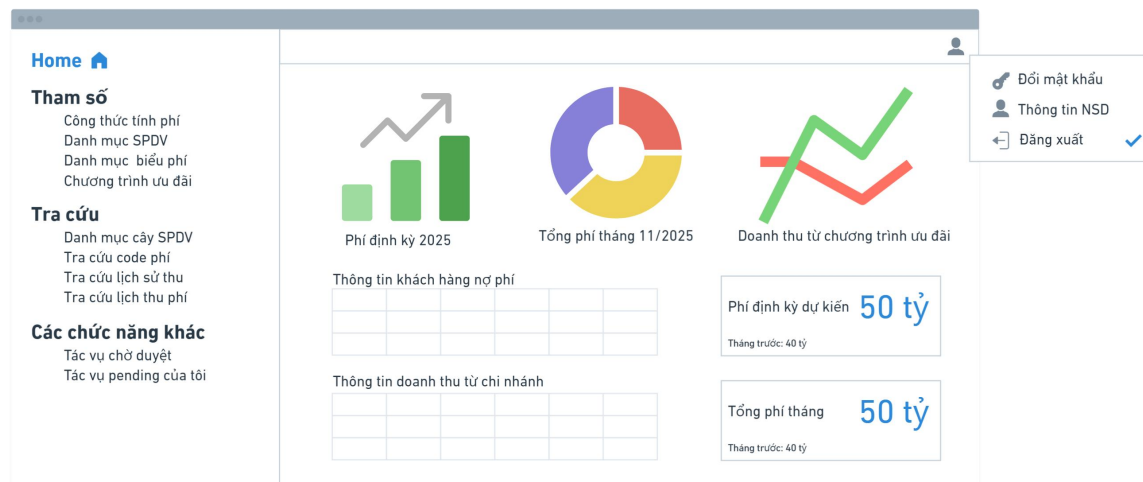
II.5.4.2.1. Mô tả nhóm chức năng

- Mục đích: Chức năng này cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống
- Các chức năng chi tiết trên màn hình:

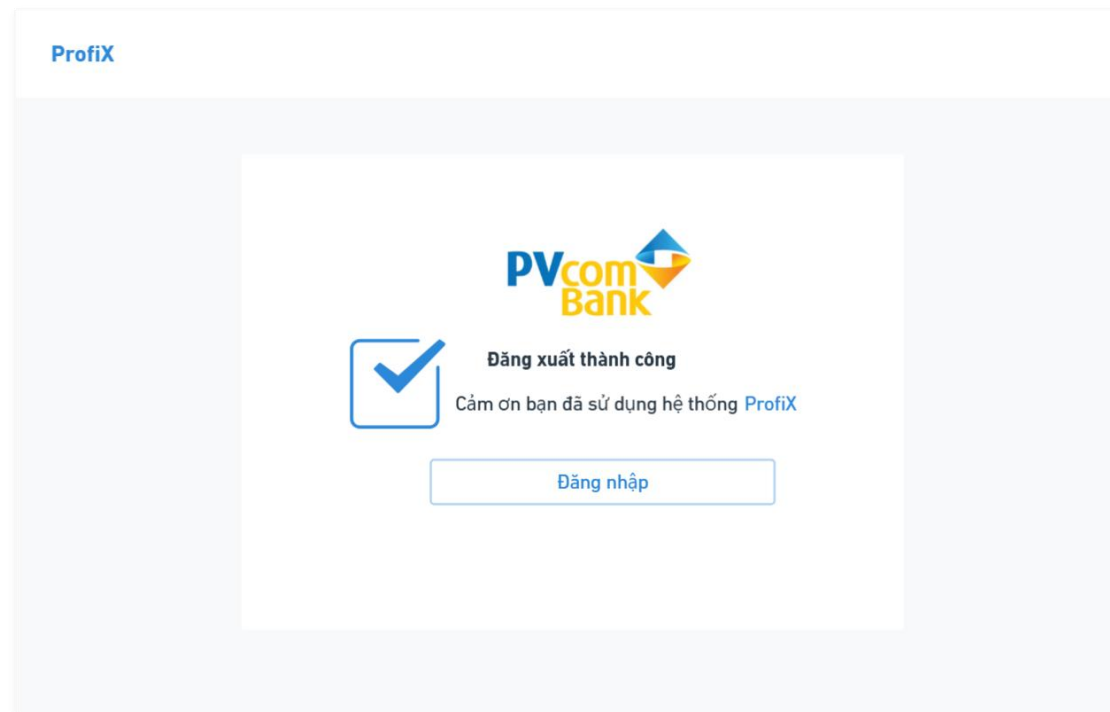
STT	Chức năng	Mô tả
1	Đăng xuất	Cho phép đăng xuất khỏi hệ thống
2	Đăng nhập	Cho phép quay trở lại màn hình đăng nhập (sau khi đã đăng xuất)

- Màn hình tham khảo:

<Màn hình phần header chứa chức năng đăng xuất>



<Màn hình sau khi đăng xuất>



II.5.4.2.2. Đăng xuất

II.5.4.2.2.a- Thông tin chung:

Objective	Đăng xuất khỏi hệ thống
Actor	Người dùng
Trigger	Người dùng click vào chức năng “Đăng xuất” trên header của hệ thống.
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống ProfiX
Post-condition	Đăng xuất thành công

II.5.4.2.2.b- Luồng nghiệp vụ:

Step	Actor	Description
1.	Người dùng	Chọn nút “Đăng xuất” trên header của hệ thống
2.	Hệ thống	Kết thúc phiên làm việc và đăng xuất thành công

II.5.4.2.2.c- Business Rules:

BR Code	Description
BR_01	Người dùng không tương tác với các chức năng trong hệ thống trong khoảng thời gian n phút (n được quy định tại tham số SESSION_TIMEOUT, chức năng “Quản lý tham số mặc định”), hệ thống tự động cho người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.
BR_02	Các tác vụ đang thực hiện sẽ không được lưu khi người dùng chọn Đăng xuất

II.5.4.3. SA.03 – Đổi mật khẩu

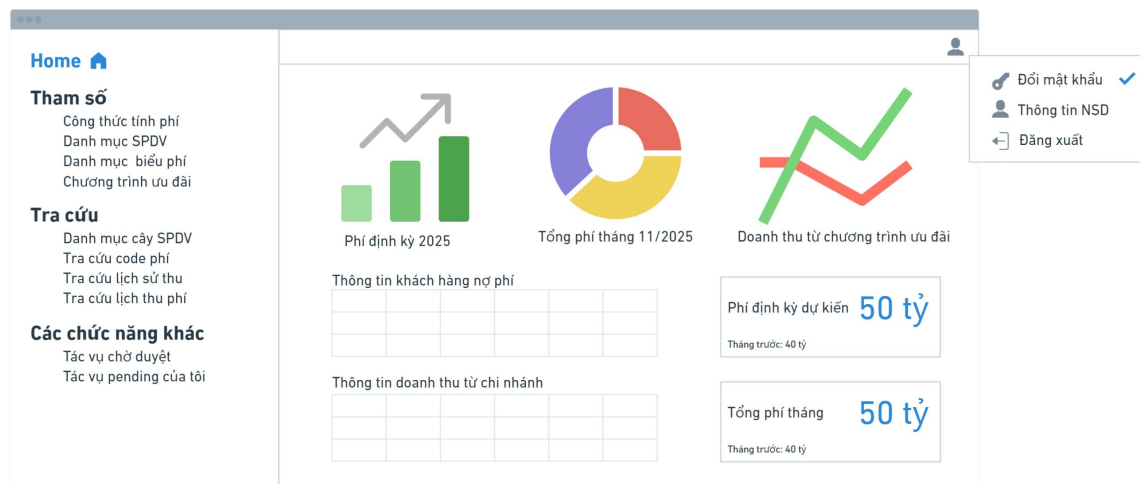
II.5.4.3.1. Mô tả nhóm chức năng

- Mục đích: Chức năng này cho phép người dùng đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống
- Các chức năng chi tiết trên màn hình:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Xem	Cho phép xem mật khẩu đã nhập

- Màn hình tham khảo:

<Màn hình header chứa chức năng “Đổi mật khẩu”>



<Màn hình chức năng “Đổi mật khẩu”>

Đổi mật khẩu

Mật khẩu hiện tại *

Mật khẩu mới *

Nhập lại mật khẩu mới *

Xác nhận Đóng

II.5.4.3.2. Đổi mật khẩu

II.5.4.3.2.a- Thông tin chung:

Objective	Đổi mật khẩu đăng nhập
Actor	Người dùng
Trigger	Người dùng click vào chức năng “Đổi mật khẩu” trên header của hệ thống.
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống ProfiX
Post-condition	Đổi mật khẩu thành công

II.5.4.3.2.b- Luồng nghiệp vụ:

Step	Actor	Description
1.	Người dùng	Chọn nút “Đổi mật khẩu” trên header của hệ thống
2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình nhập thông tin Mật khẩu
3.	Người dùng	Nhập: - Mật khẩu cũ - Mật khẩu mới - Nhập lại mật khẩu mới
4.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp của mật khẩu mới Lưu thành công mật khẩu mới
5.	Người dùng	Nhận thông báo Đổi mật khẩu thành công

II.5.4.3.2.c- Business Rules:

BR Code	Description
BR_01	Mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu cũ
BR_02	“Mật khẩu mới” và “Nhập lại mật khẩu mới” phải nhập giống nhau
BR_03	Mật khẩu mới phải tuân thủ cấu hình tại chức năng Cấu hình chính sách mật khẩu
BR_04	Người dùng bắt buộc phải nhập đủ 3 trường Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới và Nhập lại mật khẩu mới trước khi chọn “Xác nhận”
BR_05	Người dùng chọn “Đóng” hệ thống sẽ không validate và không lưu mật khẩu mới

II.5.4.4. SA.04 - Cấu hình chính sách mật khẩu

II.5.4.4.1. Mô tả nhóm chức năng

- Mục đích: Cho phép người dùng quản lý và thiết lập cấu hình về chính sách và loại xác thực đối với các tài khoản đăng nhập. Hệ thống sử dụng thông tin về cấu hình chính sách & loại xác thực để thực hiện các công việc sau:
 - Đổi mật khẩu: Mật khẩu khi đổi phải đảm bảo quy tắc đã thiết lập
 - Đăng nhập: Kiểm tra số lần đăng nhập sai tối đa, nếu vi phạm tài khoản sẽ bị khóa
 - Đưa cảnh báo nhắc nhở NSD khi sắp đến hạn đổi mật khẩu
- Các chức năng chi tiết trên màn hình:

STT	Chức năng	Mô tả
-----	-----------	-------

STT	Chức năng	Mô tả
1	Xem	Cho phép xem cấu hình đang áp dụng
2	Sửa	Cho phép cấu hình lại chính sách mật khẩu

- Màn hình tham khảo:

Cài đặt bảo mật

Tim kiếm

Hiện thị10bản ghi

Kết quả

#	Mã	Tên	Mô tả	Ngày sửa	Người sửa	Hành động
		Cấu hình chính sách mật khẩu				 

Cấu hình chính sách mật khẩu

Độ dài mật khẩu tối thiểu

Độ dài mật khẩu tối đa

Mật khẩu chữ và số

☒

Chữ in hoa trong mật khẩu

Chữ in thường trong mật khẩu

Số trong mật khẩu

Ký tự đặc biệt trong mật khẩu

Số ngày có hiệu lực

Ngày thông báo hết hạn

Lịch sử lưu mật khẩu tối đa

Số lần đăng nhập sai tối đa

Xác nhận

Đóng

STT	Tên trường	Bắt buộc	Định dạng	Ràng buộc	Mô tả
-----	------------	----------	-----------	-----------	-------

STT	Tên trường	Bắt buộc	Định dạng	Ràng buộc	Mô tả
1	Độ dài mật khẩu tối thiểu	★	Number	Lớn hơn 0	Nhập độ dài tối thiểu của mật khẩu
2	Độ dài mật khẩu tối đa	★	Number	Lớn hơn 0 Lớn hơn hoặc bằng “Độ dài mật khẩu tối thiểu”	Nhập độ dài tối đa của mật khẩu
3	Mật khẩu chữ và số	★	Toggle		Danh sách giá trị: - Có: Bắt buộc mật khẩu chứa cả chữ và số - Không: Không bắt buộc mật khẩu phải chứa cả chữ và số Giá trị mặc định = “Có”
4	Chữ in hoa trong mật khẩu	★	Number	Lớn hơn hoặc bằng 0	Số chữ in hoa tối thiểu cần có trong mật khẩu
5	Chữ in thường trong mật khẩu	★	Number	Lớn hơn hoặc bằng 0	Số chữ in thường tối thiểu cần có trong mật khẩu
6	Số trong mật khẩu	★	Number	Lớn hơn hoặc bằng 0	Số chữ số tối thiểu cần có trong mật khẩu
7	Ký tự đặc biệt trong mật khẩu	★	Number	Lớn hơn hoặc bằng 0	Số ký tự đặc biệt tối thiểu cần có trong mật khẩu
8	Số ngày có hiệu lực	★	Number	Lớn hơn 0	Số ngày có hiệu lực của mật khẩu kể từ ngày tạo/cập nhật mật khẩu
9	Ngày thông báo hết hạn	★	Number	Lớn hơn 0	Số ngày thực hiện thông báo hết hạn cho NSD. Thông báo hết hạn được gửi về mail cho user
10	Lịch sử lưu mật khẩu tối	★	Number	Lớn hơn hoặc bằng 0	Số lần lịch sử lưu mật khẩu (n) Mật khẩu không được trùng

STT	Tên trường	Bắt buộc	Định dạng	Ràng buộc	Mô tả
	đa				với n lần trước đó
11	Số lần đăng nhập sai tối đa	★	Number	Lớn hơn hoặc bằng 0	Số lần đăng nhập sai tối đa. Nếu vượt quá số lần được phép, tài khoản đăng nhập sẽ bị khóa

II.5.4.4.2. Sửa cấu hình chính sách mật khẩu

II.5.4.4.2.a- Thông tin chung:

Objective	Cập nhật cấu hình về chính sách mật khẩu
Actor	Người dùng
Trigger	Người dùng click vào nút “Sửa” tại chức năng “Cấu hình chính sách mật khẩu”
Pre-condition	Người dùng được phân quyền
Post-condition	Cập nhật cấu hình về chính sách mật khẩu thành công, các user đăng nhập/đổi mật khẩu sau thời điểm cập nhật sẽ áp dụng theo chính sách mới

II.5.4.4.2.b- Luồng nghiệp vụ:

Step	Actor	Description
1.	Người dùng	Chọn nút “Sửa” tại chức năng “Cấu hình chính sách mật khẩu”
2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình Sửa cấu hình chính sách mật khẩu
3.	Người dùng	Nhập các trường thông tin cho Chính sách mật khẩu mới
4.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin vừa nhập và lưu thành công
5.	Người dùng	Nhận thông báo Sửa thành công

II.5.4.4.2.c- Business Rules:

BR Code	Description
BR_01	Người dùng cần nhập đầy đủ các trường bắt buộc (dấu *) trước khi chọn “Xác nhận”

BR_02	Người dùng chọn “Đóng”, hệ thống sẽ không lưu các thông tin vừa nhập
BR_03	Các user đăng nhập lần đầu tiên kể từ thời điểm Sửa chính sách mật khẩu bắt buộc phải thay đổi password theo chính sách mới

II.5.4.5. SA.05- Quản lý người dùng

II.5.4.5.1. Mô tả nhóm chức năng

- Mục đích: Chức năng này cho phép quản lý các người dùng trong hệ thống và phân quyền sử dụng các chức năng trên hệ thống cho từng người dùng
- Các chức năng chi tiết trên màn hình:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Thêm mới	Cho phép thêm mới người dùng
2	Sửa	Cho phép sửa bản ghi
3	Xóa	Cho phép xóa bản ghi
4	Xem	Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết tài khoản người dùng
5	Reset mật khẩu	Cho phép người dùng (Quản trị) reset mật khẩu của một tài khoản bất kỳ
6	Mở khóa	Cho phép người dùng cập nhật trạng thái người dùng từ “Bị khóa TK” thành “Đang hoạt động”
7	Tìm kiếm	Cho phép tìm kiếm dữ liệu trên lưới
8	Tải xuống	Cho phép kết xuất dữ liệu ra tệp

- Màn hình tham khảo:

Quản lý người dùng

Hiển thị 10 bản ghi

Kết quả

+ Thêm mới Tải xuống

User	Tên hiển thị	Khối	Phòng ban	Nhóm quyền	Trạng thái	Số điện thoại	Email	Ngày tạo	Người tạo	Ngày sửa	Người sửa	Hành động

Hiển thị 10/10 bản ghi

Trước đó 1 2 3 Kế tiếp

II.5.4.5.2. Thêm mới Người dùng

II.5.4.5.2.a- Thông tin chung:

Objective	Cập nhật cấu hình về chính sách mật khẩu
Actor	Người dùng
Trigger	Người dùng click vào nút “Sửa” tại chức năng “Cấu hình chính sách mật khẩu”
Pre-condition	Người dùng được phân quyền
Post-condition	Cập nhật cấu hình về chính sách mật khẩu thành công, các user đăng nhập/đổi mật khẩu sau thời điểm cập nhật sẽ áp dụng theo chính sách mới

II.5.4.5.2.b- Luồng nghiệp vụ:

Step	Actor	Description
1.	Người dùng	Chọn nút “Thêm mới” trên màn hình Quản lý người dùng
2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình Thêm mới Người dùng
3.	Người dùng	Nhập thông tin người dùng mới
4.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin vừa nhập Lưu thành công Người dùng mới

5.	Người dùng	Nhận thông báo Tạo mới Người dùng thành công
----	------------	--

II.5.4.5.2.c- Business Rules:

BR Code	Description
BR_01	Các trạng thái của tài khoản gồm: - Bị khóa - Đang hoạt động - Ngừng hoạt động
BR_02	Khi tạo tài khoản, trạng thái mặc định là “Đang hoạt động”
BR_03	Tài khoản chuyển từ trạng thái “Đang hoạt động” sang trạng thái “Bị khóa” khi đăng nhập sai quá 5 lần
BR_04	Người dùng có thể vào chuyển trạng thái từ “Đang hoạt động” sang “Ngừng hoạt động” và ngược lại mà mật khẩu không thay đổi
BR_05	Người dùng có thể vào chuyển trạng thái từ “Bị khóa” sang “Đang hoạt động” và mật khẩu sẽ được reset (Tham chiếu đến SA.03)

II.5.4.5.2.d- Màn hình tham khảo:

The screenshot shows a web application interface for user management. The title bar says 'Quản lý người dùng'. Below it is a blue button labeled 'Thêm mới'. The form has two columns of input fields. The left column includes 'User *', 'Tên hiển thị *', 'Khởi *' (with a dropdown arrow), and 'Phòng ban' (with a dropdown arrow). The right column includes 'Nhóm quyền' (with a dropdown arrow), 'Trạng thái *' (with a dropdown arrow), 'Số điện thoại', and 'Email'. At the bottom, there are two buttons: 'Xác nhận' (blue) and 'Đóng' (red).

II.5.4.5.3. Reset mật khẩu

II.5.4.5.3.a- *Thông tin chung:*

Objective	Reset mật khẩu cho một user
Actor	Người dùng
Trigger	Người dùng click vào nút “Reset mật khẩu” tại bản ghi user cần reset trên lưới chức năng “Quản lý người dùng”
Pre-condition	Người dùng được phân quyền
Post-condition	Hệ thống sinh thành công mật khẩu ngẫu nhiên và gửi thông tin mật khẩu mới về email của user

II.5.4.5.3.b- *Lưu đồ nghiệp vụ:*

Step	Actor	Description
1.	Người dùng	“Reset mật khẩu” tại bản ghi user cần reset trên lưới chức năng “Quản lý người dùng”
2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình Xác nhận
3.	Người dùng	Chọn “Xác nhận”
4.	Hệ thống	Reset mật khẩu của tài khoản Gửi mật khẩu mới về email gắn với user vừa được reset
5.	Người dùng	Nhận thông báo “Reset thành công”

II.5.4.5.3.c- *Business Rules:*

BR Code	Description
BR_01	Hệ thống sinh mật khẩu ngẫu nhiên theo quy tắc thiết lập tại chức năng “Cấu hình chính sách mật khẩu”
BR_02	Khi reset mật khẩu thành công, hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email đăng ký tài khoản
BR_03	Lần đăng nhập đầu tiên sau khi reset mật khẩu, người dùng bắt buộc phải đổi mật khẩu (Tham chiếu đến SA.03)

II.5.4.5.3.d- *Màn hình tham khảo:*

Thông báo

Bạn có chắc chắn muốn reset mật khẩu cho tài khoản?

Bỏ qua

Xác nhận

II.5.4.5.4. Mở khóa**II.5.4.5.4.a- Thông tin chung:**

Objective	Mở khóa cho một user đang ở trạng thái bị khóa
Actor	Người dùng
Trigger	Người dùng click vào nút “Mở khóa” tại bản ghi user cần mở khóa trên lưới chức năng “Quản lý người dùng”
Pre-condition	Người dùng được phân quyền, bản ghi user đang ở trạng thái bị khóa
Post-condition	Hệ thống sinh thành công mật khẩu ngẫu nhiên và gửi thông tin mật khẩu mới về email của user

II.5.4.5.4.b- Luồng nghiệp vụ:

Step	Actor	Description
1.	Người dùng	Mở khóa” tại bản ghi user cần mở khóa trên lưới chức năng “Quản lý người dùng”
2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình xác nhận
3.	Người dùng	Chọn “Xác nhận”
4.	Hệ thống	Thay đổi trạng thái tài khoản từ “Bị khóa” sang “Đang hoạt động” Reset mật khẩu của tài khoản Gửi mật khẩu mới về email gắn với user vừa được mở khóa

5.	Người dùng	Nhận thông báo “Reset thành công”
----	------------	-----------------------------------

II.5.4.5.4.c- Business Rules:

BR Code	Description
BR_01	Hệ thống sinh mật khẩu ngẫu nhiên theo quy tắc thiết lập tại chức năng “Cấu hình chính sách mật khẩu”
BR_02	Khi reset mật khẩu thành công, hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email đăng ký tài khoản
BR_03	Lần đăng nhập đầu tiên sau khi reset mật khẩu, người dùng bắt buộc phải đổi mật khẩu (Tham chiếu đến SA.03)
BR_04	Thay đổi trạng thái tài khoản từ “Bị khóa” sang “Đang hoạt động”

II.5.4.5.4.d- Màn hình tham khảo:

Thông báo

Bạn có chắc chắn muốn mở khóa cho tài khoản <user name>?

Bỏ qua Xác nhận

II.5.4.6. SA.06- Quản lý phân quyền

II.5.4.6.1. Mô tả nhóm chức năng

- Mục đích: Chức năng này cho phép quản lý các nhóm quyền trên hệ thống và phân quyền sử dụng các chức năng cho từng nhóm quyền sử dụng. (Chức năng này không bao gồm việc quản lý phân quyền dữ liệu. Nguyên tắc phân quyền dữ liệu cho các chức năng tra cứu/báo cáo được mô tả tại **Phụ lục II.6.4**)
- Các chức năng chi tiết trên màn hình:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Thêm mới	Cho phép thêm mới bản ghi
2	Sửa	Cho phép sửa bản ghi

STT	Chức năng	Mô tả
3	Xem	Cho phép xem bản ghi
4	Xóa	Cho phép xóa bản ghi
5	Tìm kiếm	Cho phép tìm kiếm dữ liệu trên lưới
6	Tải xuống	Cho phép kết xuất dữ liệu ra tệp

- Màn hình tham khảo:

II.5.4.6.2. Thêm mới Nhóm quyền

II.5.4.6.2.a- Thông tin chung:

Objective	Thêm mới Nhóm quyền
Actor	Người dùng
Trigger	Người dùng click vào nút “Thêm mới” tại chức năng “Quản lý phân quyền”
Pre-condition	Người dùng được phân quyền
Post-condition	Thêm mới thành công Nhóm quyền trong hệ thống

II.5.4.6.2.b- Luồng nghiệp vụ:

Step	Actor	Description
1.	Người dùng	Chọn nút “Thêm mới” tại chức năng “Quản lý phân quyền”
2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình Thêm mới Nhóm quyền
3.	Người dùng	Nhập thông tin nhóm quyền và tích chọn những quyền thuộc nhóm quyền Tích chọn “Xác nhận”
4.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin vừa nhập
5.	Người dùng	Nhận thông báo “Thêm mới Nhóm quyền thành công”

II.5.4.6.2.c- *Business Rules:*

BR Code	Description
BR_01	Người dùng cần nhập đầy đủ các trường bắt buộc (dấu *) trước khi chọn “Xác nhận”
BR_02	Người dùng chọn “Đóng”, hệ thống sẽ không lưu các thông tin vừa nhập
BR_03	Tên nhóm quyền và ID nhóm quyền phải là duy nhất, không được trùng với những bản ghi nhóm quyền và ID nhóm quyền đã tồn tại trên hệ thống
BR_04	Người dùng có thể tích chọn Toàn quyền trong 1 nhóm hoặc chọn 1 vài quyền trong nhóm

II.5.4.6.2.d- *Màn hình tham khảo:*

Nhóm người dùng

Thêm mới

ID nhóm

Mã nhóm

Tên nhóm

Ghi chú

10 Quản trị hệ thống

Toàn quyền

☒ Người dùng

☒ Xem Người dùng

☒ Tạo Người dùng

☒ Sửa Người dùng

☒ Duyệt

☒ Tham số hệ thống

☒ Xem Tham số

☒ Tạo Tham số

☒ Sửa tham số

☒ Duyệt

☒ Chuyển đổi quyền

10 Tra cứu

Toàn quyền

10 Cấu hình job

Toàn quyền

10 Tham số

Toàn quyền

☒ Người dùng

☒ Xem Người dùng

☒ Tạo Người dùng

☐ Sửa Người dùng

☐ Duyệt

☒ Tham số hệ thống

☒ Xem Tham số

☐ Tạo Tham số

☐ Sửa tham số

☐ Duyệt

☐ Chuyển đổi quyền

10 Báo cáo

Toàn quyền

10 Chức năng khác

Toàn quyền

Xác nhận

Đóng

II.5.4.7. SA.07- Danh mục điều kiện tính phí

II.5.4.7.1. Mô tả nhóm chức năng

- Mục đích: Chức năng này cho phép người dùng quản lý danh mục các điều kiện tính phí có thể áp dụng được trên hệ thống. Mỗi điều kiện tính phí cần phải được cấu hình định dạng và nguồn dữ liệu tại đây trước khi sử dụng tại màn hình thêm mới Code phí.
- Các chức năng chi tiết trên màn hình:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Thêm mới	Cho phép thêm mới bản ghi
2	Sửa	Cho phép sửa bản ghi
3	Xem	Cho phép xem bản ghi
4	Xóa	Cho phép xóa bản ghi
5	Tìm kiếm	Cho phép tìm kiếm dữ liệu trên lưới
6	Tải xuống	Cho phép kết xuất dữ liệu ra tệp

- Màn hình tham khảo:

Danh sách điều kiện

Mã điều kiện: Mapping note msg:

Mô tả: Ghi chú:

Nguồn dữ liệu: Trạng thái:

Hiện thị: 10 bản ghi

Kết quả

#	Mã quy tắc	Mapping note msg	Mô tả	Trạng thái	Kiểu dữ liệu	Nguồn dữ liệu	Ghi chú	Ngày tạo	Người tạo	Ngày sửa	Người sửa	Hành động
	IFCIF_TYPE	CIFTYPE	Loại KH									

Hiện thị 10/10 bản ghi

II.5.4.7.2. Thêm mới Trường điều kiện

II.5.4.7.2.a- Thông tin chung:

Objective	Thêm mới bản ghi Trường điều kiện tính phí
Actor	Người dùng

Trigger	Người dùng click vào nút “Thêm mới” tại chức năng “Danh mục điều kiện tính phí”
Pre-condition	Người dùng được phân quyền
Post-condition	Thêm mới thành công Trường điều kiện tính phí

II.5.4.7.2.b- *Luồng nghiệp vụ:*

Step	Actor	Description
1.	Người dùng	Chọn nút “Thêm mới” tại chức năng “Danh mục điều kiện tính phí”
2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình Thêm mới
3.	Người dùng	Nhập các thông tin của Trường điều kiện và chọn Xác nhận
4.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin vừa nhập Lưu thành công điều kiện mới
5.	Người dùng	Nhận thông báo “Thêm mới điều kiện thành công”

II.5.4.7.2.c- *Business Rules:*

BR Code	Description
BR_01	Người dùng cần nhập đầy đủ các trường bắt buộc (dấu *) trước khi chọn “Xác nhận”
BR_02	Người dùng chọn “Đóng”, hệ thống sẽ không lưu các thông tin vừa nhập
BR_03	Tên điều kiện và Mã điều kiện phải là duy nhất, không được trùng với những bản ghi Tên điều kiện và Mã điều kiện đã tồn tại trên hệ thống
BR_04	Trường dữ liệu “Kiểu dữ liệu” hiển thị danh sách các định dạng sau: - Number - String - Date (YYYY-MM-DD) - Time (HH:MM:SS)

II.5.4.7.2.d- *Màn hình tham khảo:*

Danh sách điều kiện

Thêm mới

Mã điều kiện	CREATE_TIME	Nguồn dữ liệu	Input từ Msd
Tên điều kiện	Thời gian tạo Giao dịch	Ghi chú	Dùng để tính phí chuyển tiền CITAD
Mapping note Msg	Create_time	Trạng thái	Hoạt động
Kiểu dữ liệu	hh:mm:ss		

II.5.4.8. SA.08- Quản lý tham số mặc định

II.5.4.8.1. Mô tả nhóm chức năng

- Mục đích: Chức năng này cho phép người dùng khai báo giá trị áp dụng của các tham số cấu hình mặc định cho hệ thống. Danh sách và ý nghĩa của các tham số được giải thích tại Phụ lục của tài liệu này.
- Các chức năng chi tiết trên màn hình:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Sửa	Cho phép sửa bản ghi
2	Xem	Cho phép xem bản ghi

- Màn hình tham khảo:

Quản lý tham số mặc định

Hiển thị : bản ghi

Kết quả

#	Mã tham số	Loại giá trị	Giá trị tham số	Diễn giải	Hành động
	NUMBER_DAY_HIS	Number	1	Số ngày lưu giao dịch trước khi đẩy về quá khứ	

II.5.4.8.2. Sửa Tham số mặc định

II.5.4.8.2.a- Thông tin chung:

Objective	Cập nhật tham số mặc định Ví dụ: Cập nhật tham số NUMBER_DAY_HIS
Actor	Người dùng
Trigger	Người dùng click vào nút “Sửa” tại bản ghi tham số cần sửa trên lưới chức năng “Quản lý tham số mặc định”
Pre-condition	Người dùng được phân quyền
Post-condition	Bản ghi tham số mặc định được cập nhật, hệ thống xử lý theo thông tin cập nhật gần nhất

II.5.4.8.2.b- Luồng nghiệp vụ:

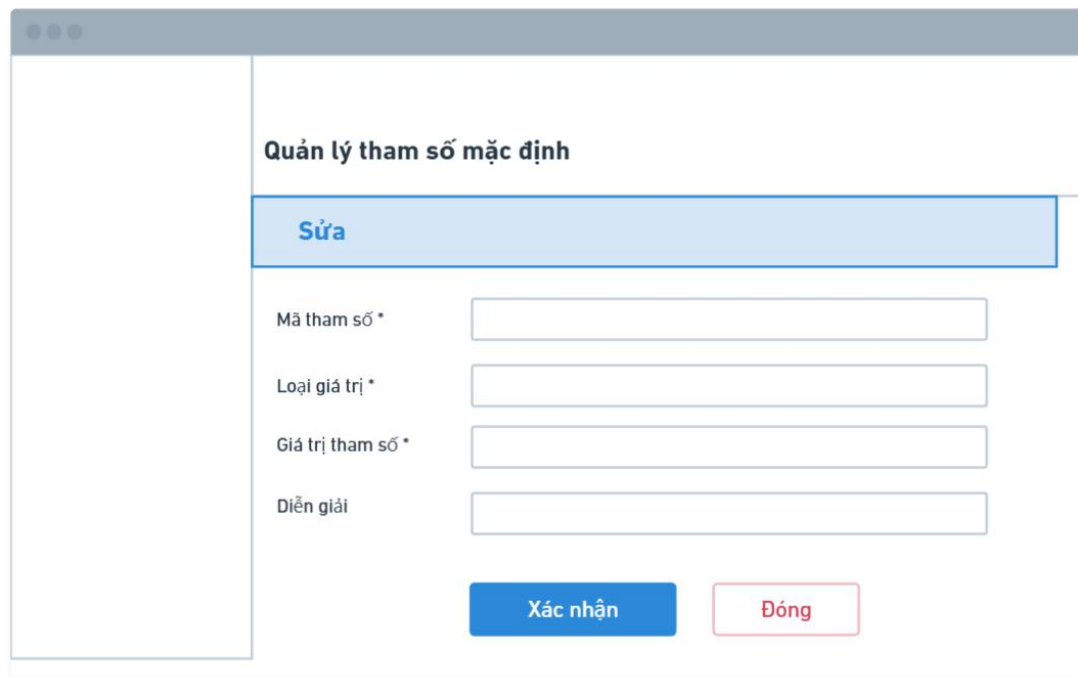
Step	Actor	Description
1.	Người dùng	Chọn nút “Sửa” tại trên lưới chức năng “Quản lý tham số mặc định”
2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình Sửa
3.	Người dùng	Sửa các thông tin của Tham số mặc định
4.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin vừa nhập Lưu thành công
5.	Người dùng	Nhận thông báo “Sửa tham số mặc định thành công”

II.5.4.8.2.c- Business Rules:

BR Code	Description
BR_01	Người dùng cần nhập đầy đủ các trường bắt buộc (dấu *) trước khi chọn “Xác nhận”
BR_02	Người dùng chọn “Đóng”, hệ thống sẽ không lưu các thông tin vừa nhập
BR_03	Các tham số mặc định được cấu hình bao gồm: - Thời gian time-out: hết thời gian (số phút) được cấu hình, phiên đăng nhập của người dùng toàn hệ thống sẽ kết thúc, người dùng đăng xuất

- Số lần tối đa đăng nhập sai: hết số lần đăng nhập sai liên tiếp được cấu hình, người dùng sẽ bị khoá đăng nhập

II.5.4.8.2.d- Màn hình tham khảo:



Quản lý tham số mặc định

Sửa

Mã tham số *

Loại giá trị *

Giá trị tham số *

Diễn giải

Xác nhận Đóng

II.5.4.9. SA.09- Danh sách Job sinh dữ liệu phí định kỳ

II.5.4.9.1. Mô tả nhóm chức năng

- Mục đích: Chức năng này được sử dụng để quản lý các job trong ứng dụng đã được khai báo trong cơ sở dữ liệu. Mỗi code phí định kỳ chỉ được thu tại 01 job duy nhất. Sau khi kết thúc ngày, căn cứ thiết lập tại chức năng này, hệ thống tự động sinh ra danh sách job hàng ngày cho ngày làm việc mới tại chức năng “Quản lý job trong ngày”.
- Nguyên tắc thu phí cụ thể trên R24 được mô tả tại tài liệu **URD Yêu cầu thay đổi các hệ thống bên ngoài**.
- Các chức năng chi tiết trên màn hình:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Thêm mới	NSD có thể thêm mới job
2	Xem	Người dùng có thể xem thông tin chi tiết của từng job
3	Sửa	Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin của job
4	Đình chỉ	Chức năng này được sử dụng để tạm ngưng Job. Nếu Job bị ngưng, Job vẫn được tạo ra trong Quản lý job trong ngày và nó sẽ không tự động chạy trong Quản lý job trong ngày cho ngày làm việc tiếp theo.
5	Ngưng đình chỉ	Hệ thống sẽ thay đổi trạng thái Job từ Đình chỉ thành Hoạt động. Sau khi qua ngày làm việc tiếp theo, Job được sinh ra trong “Quản lý job trong ngày” với trạng thái “Hoạt động” và Job sẽ tự động chạy khi đến giờ thực hiện theo thông tin đã thiết lập.

- Màn hình tham khảo:

Quản lý danh sách job

Hiển thị 10 bản ghi

Thêm mới

Tải xuống

Mã số job	Thứ chạy job	Tên job	Code ghi	Retry	Số lần retry	Tần thu	Thu vào số dư tài thiếu	Thu vào tài khác của KH	Mô tả job	Kiểu job	Từ thời điểm	Đến thời điểm	Lịch chạy job	Số thứ tự ngày trong tuần	Số thứ tự ngày trong tháng	Số thứ tự ngày trong quý	Số thứ tự ngày trong năm	Ngày thực thi	Thực hiện job sau (s)	Trạng thái	Hành động

Hiển thị 10/10 bản ghi

Trước đó

1

2

3

Kết thúc

II.5.4.9.2. Thêm mới job

- II.5.4.9.2.a- Thông tin chung:

Objective	Thêm mới job sinh thông tin phí định kỳ Ví dụ: Thêm mới job sinh thông tin phí định kỳ cho code phí quản lý tài khoản dành cho KHDN
Actor	Người dùng
Trigger	Người dùng click vào nút “Thêm mới” tại chức năng “Danh sách job sinh dữ liệu phí định kỳ”

Pre-condition	Người dùng được phân quyền, tồn tại một Code phí định kỳ và lệnh thực thi tương ứng trong hệ thống
Post-condition	Thêm mới thành công job sinh thông tin phí định kỳ

II.5.4.9.2.b- *Luồng nghiệp vụ:*

Step	Actor	Description
1.	Người dùng	Chọn nút “Thêm mới” tại chức năng “Danh sách Job sinh dữ liệu phí định kỳ”
2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình Thêm mới job
3.	Người dùng	Nhập các thông tin cấu hình job Nhấn “Xác nhận”
4.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin vừa nhập
5.	Người dùng	Nhận thông báo “Thêm mới job thành công”

II.5.4.9.2.c- *Business Rules:*

BR Code	Description
BR_01	Người dùng cần nhập đầy đủ các trường bắt buộc (dấu *) trước khi chọn “Xác nhận”
BR_02	Người dùng chọn “Đóng”, hệ thống sẽ không lưu các thông tin vừa nhập
BR_03	Mã số job/Thứ tự chạy job/Code phí phải là duy nhất trong danh sách job, không được trùng với những bản ghi job đã tồn tại trên hệ thống
BR_04	Hệ thống bắt buộc nhập Số lần truy thu tối đa nếu chọn có Truy thu
BR_05	Hệ thống bắt buộc chọn Thu vào số dư tối thiểu hoặc Thu từ TK của khách hàng nếu chọn có Tận thu

II.5.4.9.2.d- *Màn hình tham khảo:*

Thiết lập job

Thêm mới

Mã số job

Thứ tự chạy job

Tên job

Mô tả job

Code phí

Truy thu

Số lần truy thu tối đa

Tận thu

Thu vào số dư tối thiểu

Thu từ TK khả của KH

Kiểu job

Từ thời điểm

Đến thời điểm

Lịch chạy job

Số thứ tự ngày trong tuần

Số thứ tự ngày trong tháng

Số thứ tự ngày trong quý

Số thứ tự ngày trong năm

Lịch thực thi

Thực hiện job sau (s)

Trạng thái

Xác nhận

Đóng

II.5.4.10. SA.10- Quản lý job trong ngày

II.5.4.10.1. Mô tả nhóm chức năng

- Mục đích: Chức năng này được sử dụng để quản lý các job phát sinh trong ngày. Khi job chạy tự động hoặc thủ công (bằng chức năng “Thực hiện job thủ công” hoặc “Chạy lại”) phát sinh lỗi, hệ thống tự động gửi mail cho danh sách địa chỉ email đã được cấu hình tại chức năng Quản lý tham số cấu hình mặc định
- Các chức năng chi tiết trên màn hình:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Xem	Người dùng có thể xem thông tin chi tiết của từng Job
2	Sửa	Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin cho Job hàng ngày
3	Chạy thủ công	Người dùng có thể tự chạy Job khi thực thi bình thường không thành công / hoặc khi người dùng muốn chạy thủ công
4	Bỏ qua	Hệ thống cập nhật trạng thái “Đã bỏ qua” và không chạy tự động Job (Các Job có trạng thái đã bỏ qua sẽ không được tự động thực hiện trong ngày khi

STT	Chức năng	Mô tả
		đến giờ)
5	Kích hoạt	Hệ thống cho phép kích hoạt lại job bị bỏ qua và cập nhật trạng thái “Đang chờ xử lý” cho Job.
6	Chạy lại	Hệ thống cập nhật trạng thái của job về “Đang chờ xử lý” và sẽ thực hiện chạy theo quy trình của job tương ứng mà không phân biệt trạng thái hiện tại của job là gì.

- Màn hình tham khảo:

Quản lý job hàng ngày

Hiển thị: 10 bản ghi

Q. Tìm kiếm

+ Thêm mới

Tải xuống

Kết quả

Ngày chạy job	Mã job	Số thứ tự job	Tên job	Code phí	Retry	Số lần Retry	Tên thu	Thu vào số dư tài khoản	Thu vào tài khoản khác của job	Mã tài	Kiểu job	Từ thời điểm	Đến thời điểm	Lệnh chạy job	Lệnh thực thi	Ngày thực thi	Thực hiện job sau khi	Trạng thái vận hành	Số thực thi	Số thứ tự trong tuần	Số thứ tự trong tháng	Số thứ tự trong quý	Số thứ tự trong năm	Cơ chế liên việc	Hành động

Hiển thị 10/10 bản ghi

Trước đó

1

2

Kiểm tra

II.5.4.10.2. Sửa job hàng ngày

II.5.4.10.2.a- Thông tin chung:

Objective	Sửa job sinh dữ liệu thu phí định kỳ trong ngày
Actor	Người dùng
Trigger	Người dùng click “Sửa” tại job cần sửa trên chức năng “Quản lý job trong ngày”
Pre-condition	Người dùng được phân quyền
Post-condition	Sửa thành công thông tin job sinh dữ liệu phí định kỳ trong ngày

II.5.4.10.2.b- Luồng nghiệp vụ:

Step	Actor	Description
1.	Người dùng	Chọn nút “Sửa” tại bản ghi job trên lưới chức năng “Quản lý job trong ngày”
2.	Hệ thống	Hiển thị màn hình Sửa job trong ngày
3.	Người dùng	Cấu hình lại các thông tin cần thiết Nhấn “Xác nhận”

4.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin vừa nhập
5.	Người dùng	Nhận thông báo “Thêm mới job thành công”

II.5.4.10.2.a- Business Rules:

BR Code	Description
BR_01	Chỉ cho phép sửa các trường Từ thời điểm, Đến thời điểm, Chạy lại job sau (s)
BR_02	Người dùng chọn “Đóng”, hệ thống sẽ không lưu các thông tin vừa nhập

II.5.4.10.2.b- Màn hình tham khảo:

Tab “Thông tin Job”

Quản lý job hàng ngày

Thay đổi Job

Thông tin Job Trạng thái Job

Mã Job		Tên Job	
Thứ tự Job		Mô tả	
Kiểu Job		Trạng thái	
Từ thời điểm		Đến thời điểm	
		Thời gian chạy job	

Xác nhận Đóng

Tab “Trạng thái job”

Quản lý job hàng ngày

Thay đổi Job

Thông tin Job

Trạng thái Job

Schedule Date	Số thực thi	Trạng thái thực hiện	Thời gian thực hiện	Nhật ký thực thi	Người thực hiện

Xác nhận

Đóng

II.5.4.10.3. Chạy thử công

II.5.4.10.3.a- Thông tin chung:

Objective	Thực hiện chạy Job thử công ngay lập tức mà không cần check trạng thái hay thời gian chạy của Job.
Actor	Người dùng
Trigger	Người dùng click “Chạy thử công” tại job cần chạy trên chức năng “Quản lý job trong ngày”
Pre-condition	Người dùng được phân quyền
Post-condition	Job chạy thành công

II.5.4.10.3.b- Luồng nghiệp vụ:

Step	Actor	Description
1.	Người dùng	Chọn nút “Chạy thử công” tại bản ghi job trên lưới chức năng “Quản lý job trong ngày”
2.	Hệ thống	Hiển thị Pop-up xác nhận có muốn chạy thử công không?
3.	Người dùng	Nhấn “Xác nhận”
4.	Hệ thống	Thông báo “Đã thực hiện chạy job”
5.	Người dùng	Nhận thông báo “Đã thực hiện chạy job”

II.5.4.10.3.c- *Business Rules:*

BR Code	Description
BR_01	Hệ thống thực hiện chạy Job ngay lập tức mà không cần check trạng thái hay thời gian chạy của Job
BR_02	Khi job chạy tự động hoặc thủ công (bằng chức năng “Thực hiện job thủ công” hoặc “Chạy lại”) phát sinh lỗi, hệ thống tự động gửi mail cho danh sách địa chỉ email được thiết lập tại tham số

II.5.4.10.3.d- *Màn hình tham khảo:*

Thông báo

Bạn có chắc chắn muốn chạy thủ công job
<tên job>?

Bỏ qua Xác nhận

II.5.4.11. SA.11- Tra cứu lịch sử hoạt động job sinh dữ liệu

Mô tả chức năng	Chức năng này được sử dụng để tra cứu lịch sử hoạt động của các job tại các ngày trong quá khứ theo giới hạn thời gian quy định. Chức năng này cho phép người dùng: - Xem: NSD có thể xem thông tin chi tiết của từng job tại ngày quá khứ.
Kích hoạt chức năng	Người dùng click chọn chức năng “Tra cứu lịch sử hoạt động job hàng ngày” trên menu: Menu → Quản trị hệ thống → Tra cứu lịch sử hoạt động job hàng ngày.

II.5.4.11.1. Mô tả nhóm chức năng

- Mục đích: Chức năng này được sử dụng để tra cứu lịch sử hoạt động của các job tại các ngày trong quá khứ.
- Các chức năng chi tiết trên màn hình:

STT	Chức năng	Mô tả
1	Xem	Cho phép xem bản ghi
2	Tìm kiếm	Cho phép tìm kiếm dữ liệu trên lưới

II.5.4.11.2. Màn hình kết quả tra cứu tham khảo

Lịch sử hoạt động job sinh dữ liệu hàng ngày

Hiện thị 10 bản ghi

Tìm kiếm

Tải xuống

Kết quả

Ngày chạy job	Mã job	Số thứ tự job	Tên job	Mô tả	Kiểu job	Từ thời điểm	Đến thời điểm	Lịch chạy job	Lịch thực thi	Thực hiện job sau (s)	Trạng thái vận hành	Số thực thi	Số thứ tự trong tuần	Hành động

Hiện thị 10/10 bản ghi

Trước đó 1 2 3 Kế tiếp

II.6. Phụ lục

II.6.1. Các chức năng xử lý tự động

II.6.1.1. Gửi email cảnh báo đến hạn thu phí bảo lãnh

- Thời điểm chạy: Đầu ngày
- Mô tả xử lý: hệ thống quét danh sách các bản ghi thu phí bảo lãnh định kỳ có trạng thái chưa thanh toán và Kỳ thu phí – Ngày hiện tại của hệ thống <= Tham số hệ thống NUM_DAY_BG (số ngày) để gửi email thông báo đến CBNV đầu mỗi.
- Template nội dung email cảnh báo gửi cho người dùng:

From: [...]

To: [...]

Tiêu đề: Đến hạn thu phí bảo lãnh định kỳ

Kính gửi Anh/Chị,

Thông tin khoản phí bảo lãnh định kỳ đến hạn cần thu:

Số bảo lãnh	<i>Lấy số MD</i>
Tên khách hàng	<i>Lấy thông tin tên KH</i>
Mã khách hàng	<i>Lấy thông tin mã KH</i>
Ngày đến hạn	<i>Lấy thông tin kỳ thu phí</i>
Loại tiền	<i>Lấy thông tin loại tiền</i>
Số tiền phí	<i>Lấy thông tin số tiền thu phí</i>

Trân trọng!

II.6.1.2. Gửi email cảnh báo hết hiệu lực chương trình ưu đãi

- Thời điểm chạy: Đầu ngày
- Mô tả xử lý: hệ thống quét danh sách các bản ghi Chương trình ưu đãi đang còn hiệu lực và Ngày hết hiệu lực – Ngày hiện tại của hệ thống <= Tham số hệ thống NUM_DAY_PROMO (số ngày) để gửi email thông báo đến CBNV đầu mỗi.
- Template nội dung email cảnh báo gửi cho người dùng:

From: [...]

To: [...]

Tiêu đề: Hết hiệu lực chương trình ưu đãi

Kính gửi Anh/Chị,

Thông tin chương trình ưu đãi sắp hết hiệu lực:

Mã CTƯĐ	<i>Lấy mã CTƯĐ</i>
Tên CTƯĐ	<i>Lấy tên CTƯĐ</i>
Ngày hiệu lực	<i>Lấy thông tin ngày hiệu lực</i>
Ngày hết hiệu lực	<i>Lấy thông tin ngày hết hiệu lực</i>

Trân trọng!

II.6.1.3. Gửi email nhắc người dùng trước khi hết hạn mật khẩu

- Thời điểm chạy: Đầu ngày
- Mô tả xử lý: hệ thống quét danh sách các user còn n ngày trước khi hết hạn mật khẩu (n là giá trị “Ngày thông báo hết hạn” được thiết lập tại chức năng SA.04 - “Cấu hình chính sách mật khẩu”), hệ thống tự động gửi mail về địa chỉ email của người dùng tương ứng.
- Template nội dung email cảnh báo gửi cho người dùng:

From: [...]

To: [...]

Tiêu đề: Hết hiệu lực mật khẩu đăng nhập ProfiX

Kính gửi Anh/Chị,

Mật khẩu đăng nhập hệ thống ProfiX của Anh/Chị sẽ hết hạn sau [n] ngày. Anh/Chị vui lòng đổi mật khẩu để tiếp tục sử dụng hệ thống.

Trân trọng,

II.6.1.4. Gửi email mật khẩu khi tạo mới user

- Thời điểm chạy: Sau khi tạo mới user (bằng chức năng “Thêm mới” tại SA.05 - “Quản lý người dùng”) thành công.
- Mô tả xử lý: hệ thống tự động gửi mail về địa chỉ email của người dùng tương ứng.
- Template nội dung email cảnh báo gửi cho người dùng:

From: [...]

To: [...]

Tiêu đề: Tài khoản đăng nhập ProfiX

Kính gửi Anh/Chị,

Tài khoản hệ thống ProfiX của Anh/Chị vừa được tạo mới thành công. Thông tin đăng nhập hệ thống:

- Tên đăng nhập: [...]
- Mật khẩu: [...]

Để đảm bảo an toàn, đề nghị Anh/Chị đăng nhập và thay đổi mật khẩu truy cập.

Trân trọng,

II.6.1.5. Gửi email mật khẩu khi reset mật khẩu

- Thời điểm chạy: Sau khi reset mật khẩu cho user (bằng chức năng “Reset mật khẩu” tại SA.05 – “Quản lý người dùng”) thành công.
- Mô tả xử lý: hệ thống tự động gửi mail về địa chỉ email của người dùng tương ứng.

- Template nội dung email cảnh báo gửi cho người dùng:

From: [...]

To: [...]

Tiêu đề: Tài khoản đăng nhập ProfiX

Kính gửi Anh/Chị,

Tài khoản hệ thống ProfiX của Anh/Chị vừa được reset mật khẩu thành công. Thông tin đăng nhập hệ thống:

- *Tên đăng nhập: [...]*
- *Mật khẩu: [...]*

Để đảm bảo an toàn, đề nghị Anh/Chị đăng nhập và thay đổi mật khẩu truy cập.

Trân trọng,

II.6.1.6. Gửi email thông báo khi job chạy lỗi

- Thời điểm chạy: Job chạy lỗi (trong quá trình chạy job tự động hoặc thủ công).
- Mô tả xử lý: hệ thống gửi thông tin lỗi về địa chỉ email của người quản trị (danh sách email được quy định trong tham số hệ thống EMAIL_ALERT).
- Template nội dung email cảnh báo gửi cho người dùng:

From: [...]

To: [...]

Tiêu đề: Thông báo từ hệ thống ProfiX

Kính gửi Anh/Chị,

Hệ thống CoreBanking gửi thông báo về tiến trình xử lý bị lỗi.

- *Tên tiến trình: [...]*
- *Thời gian xảy ra lỗi: [...]*
- *Nội dung lỗi: [...]*

Trân trọng,

II.6.1.7. Gửi thông tin thu phí định kỳ sang T24

- Thời điểm chạy: Đầu ngày
- Mô tả xử lý: Sau các bước ProfiX sinh dữ liệu phí thu định kỳ theo các tham số đã cấu hình, ProfiX lọc và gửi dữ liệu phí cần thu cho T24. Dữ liệu phí cần thu tại ngày T bao gồm:
 - o Phí định kỳ đến hạn thu vào ngày T

- Phí định kỳ đến hạn thu vào ngày < ngày T, Trạng thái thanh toán # “Thanh toán toàn bộ”, Retry = Y và Số lần retry của bản ghi ≤ Số lần retry tối đa
- Mỗi bản ghi dữ liệu phí định kỳ cần thu có tối thiểu các thông tin sau:
 - Thông tin về đối tượng bị thu phí: CIF phát sinh phí định kỳ, Số tài khoản phát sinh phí định kỳ, Số thẻ phát sinh phí định kỳ, Số tài khoản thu phí
 - Thông tin kỳ thu phí: Code phí, Ngày đến hạn, Loại tiền, Số tiền phí, VAT, Số tiền phí chưa thu, VAT chưa thu, Trạng thái thanh toán (Thanh toán toàn bộ/Thanh toán một phần/Chưa thanh toán)
 - Quy tắc truy thu, tận thu (theo thiết lập tại job sinh dữ liệu phí định kỳ):
 - + Retry (truy thu) = Y/N
 - + Số lần retry tối đa (Chỉ áp dụng với Retry = Y)
 - + Thu vào số dư tối thiểu = Y/N
 - + Thu từ TK khác của KH = Y/N
- Các bước xử lý tiếp theo trên T24 được mô tả tại tài liệu URD Yêu cầu thay đổi các hệ thống bên ngoài ProfiX.

II.6.1.8. Sinh dữ liệu thu phí bảo lãnh định kỳ kỳ tiếp theo

- Thời điểm chạy: Tại thời điểm cuối ngày
- Mô tả xử lý: Tại ngày T, hệ thống kiểm tra các bản ghi lịch thu phí bảo lãnh định kỳ có kỳ thu phí tiếp theo = T+1, hệ thống sinh thêm 1 bản ghi thu phí bảo lãnh định kỳ với các thông tin:
 - Kỳ thu phí: ngày T+1
 - Số tiền thu phí: tự động tính toán theo công thức đã cài đặt tại Code phí
 - Số tiền thanh toán: null
 - Kỳ hạn: bằng với kỳ hạn của bản ghi liền trước
 - Kỳ tiếp theo: ngày (T+1) + kỳ hạn

II.6.2. Danh sách tham số cấu hình hệ thống

STT	Tham số	Mô tả
1	SESSION_TIMEOUT	Khoảng thời gian hệ thống sẽ tự động đăng xuất nếu người dùng không có thao tác.

STT	Tham số	Mô tả
2	NUM_DAY_BG	Số ngày nhắc trước khi đến hạn thu phí bảo lãnh định kỳ
3	NUM_DAY_PROMO	Số ngày nhắc trước khi hết hiệu lực chương trình ưu đãi
4	EMAIL_ALERT	Email nhận báo lỗi chạy job
5	EX_RATE_PERIOD	Khoảng thời gian
6	NUM_DAY_HIS	Khoảng thời gian đẩy dữ liệu sang bảng hist. Dữ liệu đã được đẩy sang bảng hist sẽ không tra cứu được trên các chức năng mà chỉ có thể tra cứu được thông qua báo cáo.
7	NUM_DUE_RETAIN	Số lượng kỳ nợ phí tối đa. Cuối ngày, hệ thống sẽ kiểm tra các bản ghi phí định kỳ chưa thu thành công và đếm số lượng kỳ nợ phí có cùng một bộ thông tin nguồn, nếu số lượng kỳ nợ phí vượt quá thì hệ thống chỉ giữ lại số lượng kỳ bằng với NUM_DUE_RETAIN (xóa các bản ghi theo thời gian từ xa nhất đến gần). Tiêu chí để xác định cùng một bộ thông tin nguồn: • Phí thu theo Khách hàng: Cùng một Code phí và Mã CIF • Phí thu theo Tài khoản: Cùng một Code phí và Số tài khoản • Phí thu theo Thẻ: Cùng một Code phí và Số thẻ
8	RETRY_PERIOD	Tham số cấu hình cho job chạy thu phí trên T24: Tham số này sẽ cấu hình khoảng thời gian mà job chạy thu phí trên T24 sẽ quét lại toàn bộ các bản ghi thu phí có trạng thái khác "Thanh toán toàn bộ" và Số lần retry chưa bằng Số lần retry tối đa. Nguyên tắc thu phí trên T24 được mô tả tại Tài liệu URD Yêu cầu thay đổi các hệ thống bên ngoài ProfiX.

II.6.3. Các ví dụ về khai báo Code phí

II.6.3.1. Code phí dùng công thức “Số cố định” - Phí thu theo giao dịch

Biểu phí ban hành

STT	Danh mục các loại phí	Khách hàng thông thường	Hội viên Dịch vụ Ngân hàng ưu tiên				Khách hàng Ngân sách Nhà nước				Căn cứ tính	Nhóm giảm phí
			PVIP	PV1	PV2	PV3						
			Private	Diamond PN1 FA.Private	Platinum PN2 EX.Diamond FA.Diamond FA.PN1	Gold PN3 EX.Platinum EX.Gold FA.Platinum FA.Gold FA.PN2 FA.PN3	KH Hạng Kim Cương G-Diamond	KH Hạng Bạch Kim G-Platinum	KH Hạng Vàng G-Gold	KH trải nghiệm		
10	Dịch vụ phong tỏa TKTT theo yêu cầu của KH											C
10.1	TKTT	50.000 VND	Miễn phí				50.000 VND				01 lần	

Màn hình khai báo Code phí

Thiết lập mã phí

Chi tiết

Thông tin chung

Mã phí

10.1

Tên phí

Phong tỏa TKTT theo yêu cầu của KH (TKTT)

Mã loại GD

Loại tiền tệ

VAT *

Loại Khách hàng

KHCN

Loại tính phí

Theo Giao dịch

Loại tiền tệ

VND

Mã hạch toán categ

Ghi chú

Trạng thái

Đang hoạt động

Điều kiện tính phí theo Giao dịch

Tên trường điều kiện	Mô tả	Operator	Giá trị
Giao dịch		=	Phong tỏa TKTT

Quy tắc tính phí

Công thức tính phí

01 - Số cố định

Phân khúc	Số tiền
KH thông thường	50,000
Private	0
Diamond	0
Platinum	0
Gold	0
G-Diamond	50,000
G-Platinum	50,000
G-Gold	50,000

II.6.3.2. Code phí dùng công thức “Số cố định” - Phí thu định kỳ

Biểu phí ban hành

STT	Danh mục các loại phí	Khách hàng thông thường	Hội viên Dịch vụ Ngân hàng ưu tiên				Khách hàng Ngân sách Nhà nước				Căn cứ tính	Nhóm giảm phí
			PVIP	PV1	PV2	PV3						
			Private	Diamond PN1 FA.Private	Platinum PN2 EX.Diamond FA.Diamond FA.PN1	Gold PN3 EX.Platinum EX.Gold FA.Platinum FA.Gold FA.PN2 FA.PN3	KH Hạng Kim Cương G-Diamond	KH Hạng Bạch Kim G-Platinum	KH Hạng Vàng G-Gold	KH trải nghiệm		
2.3	Tài khoản nhiều số hiệu	Không áp dụng									01 tài khoản	
3	Phí quản lý TKTT/ Gói TKTT/ TK nhiều số hiệu											A
3.1	TKTT VND	10.000 VND	Miễn phí				10.000 VND				01 tháng	
	+ Miễn phí khi số dư bình quân trong tháng của TKTT từ 2.000.000 VND trở lên;											
3.2	TKTT USD		1 USD									
	+Miễn phí khi số dư bình quân trong tháng của TKTT từ 200 USD trở lên											
3.3	Gói TKTT VND											

Màn hình khai báo Code phí

Thiết lập mã phí

Chi tiết

Thông tin chung

Mã phí

10.1

Tên phí

Phí QL TK có Số dư bình quân <2tr

Mã loại GD

Loại tiền tệ

VAT *

Loại Khách hàng

KHCN

Loại tính phí

Định kỳ

Tần suất

hàng tháng

Ngày thu

5

Loại tiền tệ

VND

Giá trị tối thiểu

Giá trị tối đa

Mã hạch toán categ

Ghi chú

Trạng thái

Đang hoạt động

Quy tắc tính phí

Công thức tính phí

01- Số cố định

Phân khúc	Số tiền
KH thông thường	10,000
Private	0
Diamond	0
Platinum	0
Gold	0
G-Diamond	10,000
G-Platinum	10,000
G-Gold	10,000

Điều kiện tính phí theo tài khoản

Tên trường điều kiện	Mô tả	Operator	Giá trị
Số dư bình quân tháng		<	2,000,000
Loại TK		=	TKTT

II.6.3.3. Code phí dùng công thức “Tỷ lệ * Giá trị tính phí”

Biểu phí ban hành

STT	Danh mục các loại phí	Khách hàng thông thường/Khách hàng Ngân sách Nhà nước	Hội viên Dịch vụ Ngân hàng ưu tiên				Căn cứ tính	Nhóm giảm phí
			PVIP	PV1	PV2	PV3		
			Private	Diamond PN1 FA.Private	Platinum PN2 EX.Diamond FA.Diamond FA.PN1	Gold PN3 EX.Platinum EX.Gold FA.Platinum FA.Gold FA.PN2 FA.PN3		
B GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN NƯỚC NGOÀI								
I CHUYỂN TIỀN ĐI								B
1 Chuyển tiền đi nước ngoài								
1.1	- Phí PVcomBank	0,15% Tối thiểu 10 USD hoặc tương đương quy đổi bằng 10 USD đối với ngoại tệ khác Tối đa 300 USD hoặc tương đương quy đổi bằng 300 USD đối với ngoại tệ khác					Số tiền chuyển	
- Phí dịch vụ trả NH đại lý/ nước ngoài (nếu chuyển tiền bằng điện Swift) thu trong trường hợp người chuyển tiền chọn phí này								
1.2	Dịch vụ này chỉ đảm bảo NH trung gian đầu tiên không thu phí từ số tiền chuyển ban đầu. Nếu khoản tiền được chuyển qua nhiều ngân hàng thì có thể người nhận vẫn bị trừ phí trên số tiền chuyển (tùy theo chính sách thu phí của các NH trung gian, NH hưởng). Trường hợp NH đại lý/ nước ngoài thu phí cao hơn mức phí nêu bên dưới, PVcomBank sẽ thu thêm theo thực tế phát sinh.							
	+ Chuyển đi bằng USD	20 USD					01 món	
	+ Chuyển đi bằng EUR	35 EUR					01 món	
	+ Chuyển đi bằng JPY							
	Đến TK mở tại NH Mizuho	0,05% Tối thiểu 3.000 JPY					Số tiền chuyển	
	Đến TK không mở tại NH Mizuho	0,1% Tối thiểu 8.000 JPY					Số tiền chuyển	
	+ Chuyển đi bằng SGD							
	Đến ngân hàng ở Singapore	20 SGD					01 món	
	Đến ngân hàng không ở Singapore	0,15% Tối thiểu 20 SGD Tối đa 120 SGD					Số tiền chuyển	

Màn hình khai báo Code phí

Thiết lập mã phí

Chi tiết

Thông tin chung

Mã phí10.1

Tên phíChuyển tiền đi nước ngoài / phí PVcomBank

Mã loại GD

Loại tiền tệ

VAT*

Loại Khách hàngKHCN

Loại tính phíTheo Giao dịch

Loại tiền tối thiểu/đổi đaSố tiền chuyển

Mã hạch toán cateq

Ghi chú

Trạng tháiĐang hoạt động

Điều kiện tính phí theo Giao dịch

Tên trường điều kiện	Mô tả	Operator	Giá trị
Giao dịch		=	cashout

Quy tắc tính phí

Công thức tính phí*02 - Tỷ lệ x Giá trị

Giá trị tính phíSố tiền chuyển

Phân khúc	Công thức	Tối thiểu	Tối đa
KH thông thường	0.15 x Số tiền chuyển	10	30
Private	0.15 x Số tiền chuyển	10	30
Diamond	0.15 x Số tiền chuyển	10	30
Platinum	0.15 x Số tiền chuyển	10	30
Gold	0.15 x Số tiền chuyển	10	30
G-Diamond	0.15 x Số tiền chuyển	10	30
G-Platinum	0.15 x Số tiền chuyển	10	30
G-Gold	0.15 x Số tiền chuyển	10	30

II.6.3.4. Code phí dùng công thức “Đơn giá * Số lượng tính phí”

Biểu phí ban hành

6	Sao kê TKTT/sổ phụ hàng tháng		ALJAHMI	Theo yêu cầu KH	C
---	-------------------------------	--	---------	-----------------	---

4

đặt up m/w

STT	Danh mục các loại phí	Khách hàng thông thường	Hội viên Dịch vụ Ngân hàng ưu tiên				Khách hàng Ngân sách Nhà nước				Căn cứ tính	Nhóm giảm phí
			PVIP	PV1	PV2	PV3						
			Private	Diamond PN1 FA.Private	Platinum PN2 EX.Diamond FA.Diamond FA.PN1	Gold PN3 EX.Platinum EX.Gold FA.Platinum FA.Gold FA.PN2 FA.PN3	KH Hạng Kim Cương G-Diamond	KH Hạng Bạch Kim G-Platinum	KH Hạng Vàng G-Gold	KH trải nghiệm		
6.1	TKTT	3.000 VND /trang; Tối thiểu 20.000 VND				Miễn phí				3.000 VND /trang; Tối thiểu 20.000 VND	01 bản	

Màn hình khai báo Code phí

Thiết lập mã phí

Chi tiết

Thông tin chung

Mã phí

10.1

Tên phí

Sao kê TKT/ số phụ hàng tháng

Mã loại GD

Loại tiền tệ

VND

VAT *

Loại Khách hàng

KHCN

Loại tính phí

Theo Giao dịch

Loại tiền tối thiểu/dối đa

VND

Mã hạch toán categ

Ghi chú

Trạng thái

Đang hoạt động

Điều kiện tính phí theo Giao dịch

Tên trường điều kiện	Mô tả	Operator	Giá trị
Giao dịch	=		Sao kê
TK	=		TKTT

Quy tắc tính phí

Công thức tính phí *

03- Đơn giá x số lượng

Giá trị tính phí

Số trang

Phân khúc	Công thức	Tối thiểu	Tối đa
KH thông thường	3,000 x Số trang	20,000	-
Private	0 x Số trang	0	0
Diamond	0 x Số trang	0	0
Platinum	0 x Số trang	0	0
Gold	0 x Số trang	0	0
G-Diamond	0 x Số trang	0	0
G-Platinum	0 x Số trang	0	0
G-Gold	0 x Số trang	0	0

II.6.3.5. Code phí dùng công thức “Số cố định + Tỷ lệ*Giá trị tính phí”

Biểu phí ban hành

STT	Danh mục các loại phí	Khách hàng thông thường/Khách hàng Ngân sách Nhà nước	Hội viên Dịch vụ Ngân hàng ưu tiên				Căn cứ tính	Nhóm giảm phí
			PVIP	PV1	PV2	PV3		
			Private	Diamond PN1 FA.Private	Platinum PN2 EX.Diamond FA.Diamond FA.PN1	Gold PN3 EX.Platinum EX.Gold FA.Platinum FA.Gold FA.PN2 FA.PN3		
	+ Chuyển đi bằng CAD			25 CAD			01 món	
	+ Chuyển đi bằng KRW			25 USD			01 món	
	+ Chuyển đi bằng ngoại tệ khác (trừ giao dịch chuyển tiền đa tệ sẽ áp dụng theo loại ngoại tệ chuyển của NH cung cấp dịch vụ)			0,2% + 30 USD Tối thiểu 40 USD hoặc tương đương quy đổi bằng 40 USD đối với ngoại tệ khác Tối đa 250 USD hoặc tương đương quy đổi bằng 250 USD đối với ngoại tệ khác			Số tiền chuyển	
1.3	dùng với dịch vụ Chuyển tiền đa tệ bằng điện Swift)			Thu theo thực tế Ngân hàng nước ngoài thu				

Màn hình khai báo Code phí

Thiết lập mã phí

Chi tiết

Thông tin chung

Mã phí

10.1

Tên phí

Chuyển tiền đi nước ngoài bằng ngoại tệ khác. Phí đại lý

Mã loại GD

Loại tiền tệ

VAT *

Loại Khách hàng

KHCN

Loại tính phí

Theo Giao dịch

Loại tiền tối thiểu/đổi đa

USD

Mã hạch toán categ

Ghi chú

Trạng thái

Đang hoạt động

Điều kiện tính phí theo Giao dịch

Tên trường điều kiện	Mô tả	Operator	Giá trị
Giao dịch		=	cashout
Loại tiền		not in	USD, EUR,JPY,SGD

Quy tắc tính phí

Công thức tính phí

04 - Số cố định + Tỷ lệ x giao dịch

Giá trị tính phí

Số tiền chuyển

Phân khúc	Công thức	Tối thiểu	Tối đa
KH thông thường	30 + 0.2 x giao dịch	40	250
Private	30 + 0.2 x giao dịch	40	250
Diamond	30 + 0.2 x giao dịch	40	250
Platinum	30 + 0.2 x giao dịch	40	250
Gold	30 + 0.2 x giao dịch	40	250
G-Diamond	30 + 0.2 x giao dịch	40	250
G-Platinum	30 + 0.2 x giao dịch	40	250
G-Gold	30 + 0.2 x giao dịch	40	250

II.6.3.6. Code phí dùng công thức “Tỷ lệ 1*Giá trị tính phí 1 + Tỷ lệ 2*Giá trị tính phí 2”

Biểu phí ban hành

-	Bảng sổ/thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu do TCTD khác phát hành, trái phiếu Chính phủ	1,8%/năm Tối thiểu: 400.000 VNĐ	Số tiền bảo lãnh
-	Tài sản khác	2,0%/năm Tối thiểu: 500.000 VNĐ	Số tiền bảo lãnh
-	Không có tài sản đảm bảo	3,2%/năm Tối thiểu: 500.000 VNĐ	Số tiền bảo lãnh
1.3	Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh vay vốn, Bảo lãnh khác		
-	Ký quỹ 100%	0,7%/năm Tối thiểu: 300.000 VNĐ	Số tiền bảo lãnh
-	Ký quỹ dưới 100% hoặc miễn ký quỹ (Phí thu = a+b, tùy theo loại TSDB của giao dịch)		
a	Giá trị được ký quỹ	0,7%/năm Tối thiểu: 300.000 VNĐ	Số tiền bảo lãnh
b	Giá trị chưa được ký quỹ được đảm bảo bằng các tài sản tương ứng như sau:		
-	Bảng tiền gửi, sổ/thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, hợp đồng tiền gửi do PVcomBank phát hành	0,18%/tháng Tối thiểu 300.000 VNĐ	Số tiền bảo lãnh
-	Bảng sổ/thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu do TCTD khác phát hành, trái phiếu Chính phủ	0,18%/tháng Tối thiểu 400.000 VNĐ	Số tiền bảo lãnh
-	Tài sản khác	2,5%/năm Tối thiểu: 500.000 VNĐ	Số tiền bảo lãnh
-	Không có tài sản đảm bảo	3,5%/năm Tối thiểu: 500.000 VNĐ	Số tiền bảo lãnh
1.4	Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai		
-	Phát hành bảo lãnh khung		

Màn hình khai báo Code phí

Thiết lập mã phí

Chi tiết

Thông tin chung

Mã phí

10.1

Tên phí

BL thanh toán, vay vốn kỳ quỹ <100%,
Giá trị chưa được kỳ quỹ đảm bảo bằng tiền gửi
tại PVcombank

Mã loại GD

Loại tiền tệ

VND

VAT *

Loại khách hàng

KHDN

Loại tính phí

Theo Giao dịch

Loại tiền tối
thiểu/đổi đã

USD

Mã hạch toán cateq

Ghi chú

Trạng thái

Đang hoạt động

Quy tắc tính phí

Công thức tính phí

05 - Tỷ lệ x giá trị 1 + Tỷ lệ x giá trị 2

Giá trị tính phí 1

Giá trị được kỳ quỹ * Số ngày TGBL/365 (T24's field)

Giá trị tính phí 2

Giá trị không được kỳ quỹ * Số tháng TGBL (T24's field)

CIF	Công thức	Tối thiểu	Tối đa
	0.7% x Giá trị 1 + 0.18% x Giá trị 2	300,000	-

Điều kiện tính phí theo Giao dịch

Tên trường điều kiện	Mô tả	Operator	Giá trị
Giao dịch		=	Phát hành bảo lãnh
Có kỳ quỹ		=	Có
Tỷ lệ kỳ quỹ		<	1
TSBD		in	Tiền gửi, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi do PVcombank phát hành

II.6.4. Nguyên tắc phân quyền dữ liệu tra cứu

Đối với các màn hình tra cứu cần phân quyền dữ liệu, điều kiện tìm kiếm sẽ bao gồm trường Khối:

- Nếu người dùng thuộc Khối KHCN hoặc KHDN¹, hệ thống hiển thị Khối của user và không cho phép sửa.
- Nếu người dùng không thuộc Khối KHCN và KHDN, hệ thống hiển thị các giá trị cho phép lựa chọn bao gồm: (1) Tất cả, (2) KHCN, (3) KHDN

Hệ thống dựa trên giá trị “Khối” tại điều kiện tìm kiếm nêu trên để trả về kết quả bao gồm các code phí/giao dịch của KHCN/KHDN tương ứng.

¹ Khách hàng doanh nghiệp lớn hoặc Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ